



IT Security

Sécurité Réseaux

CyberOps

Prof. S. Arnaud R. M. AHOUCANDJINOU

Expert en Système Numérique Intelligent et Sécurité IT

Concepts de sécurité et Réseaux

01

**Sécurisation des périphériques
de communication réseau**

02

**Infrastructure de sécurité
réseau**

03

Les hackers et leurs outils

04

Menaces et attaques courantes

05

03 Labs pratiques

06

**Examen sur la sécurité de
l'infrastructure réseau (en ligne)**

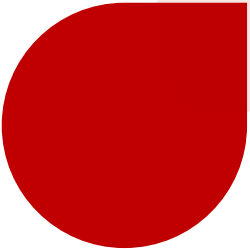
Objectifs du module

Expliquer comment les périphériques réseau assurent les communications réseau
filaire et sans fil

Titre du Rubrique	Objectif du Rubrique
Appareils réseau	Expliquer comment les périphériques réseau assurent les communications réseau.

Communications sans fil

Expliquer comment les périphériques sans fil assurent les communications réseau.



11

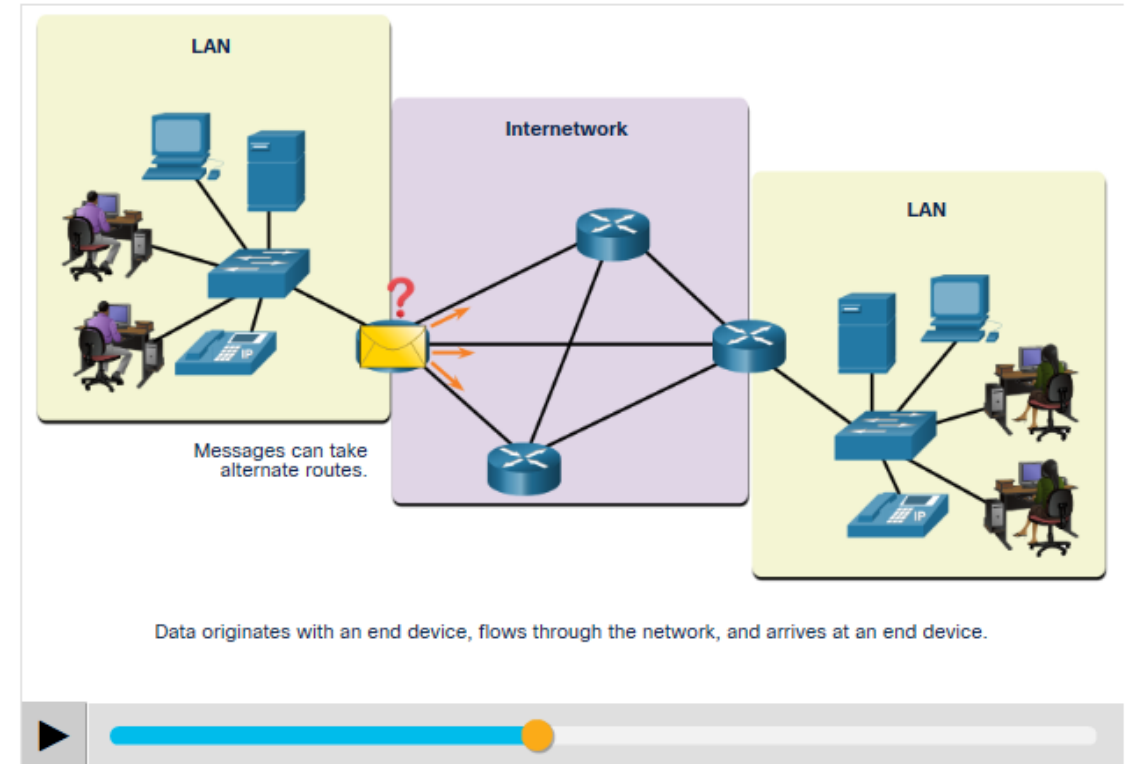
Sécurisation des périphériques
de communication réseau

11.1 Les périphériques réseau

Périphériques de communication réseau

11.1.1. Terminaux

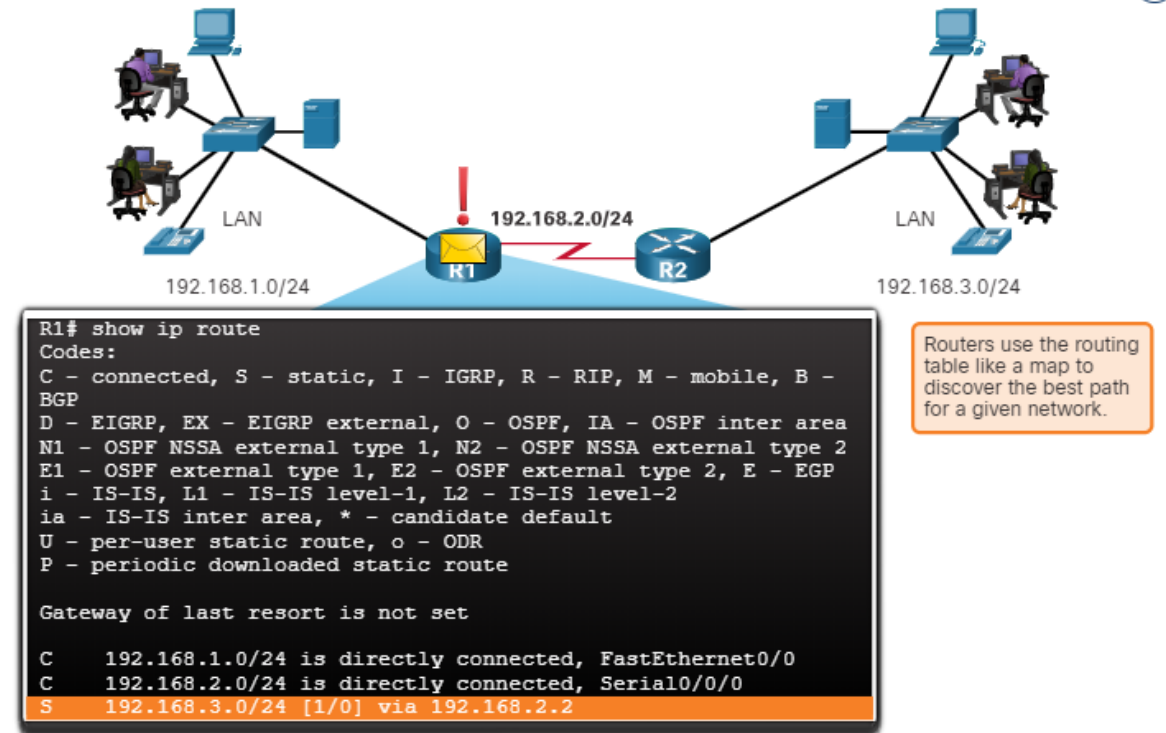
- ❑ Les **périphériques finaux** connectés à un réseau local se connectent à d'autres réseaux locaux à l'aide des périphériques intermédiaires tels que des **routeurs** et des **commutateurs**.
- ❑ Les **routeurs** sont des appareils de la **couche réseau** (couche 3) qui utilisent le **processus de routage** pour transmettre des paquets de données entre les **réseaux ou les sous-réseaux**.



11.1.2. Routeurs

- ❑ Les **routeurs** ont **deux fonctions principales** : **détermination du chemin** et **transfert des paquets**.
- ❑ La **commutation** est le processus consistant, pour un routeur, à **accepter** un paquet sur une interface et à **l'envoyer** sur une autre interface.

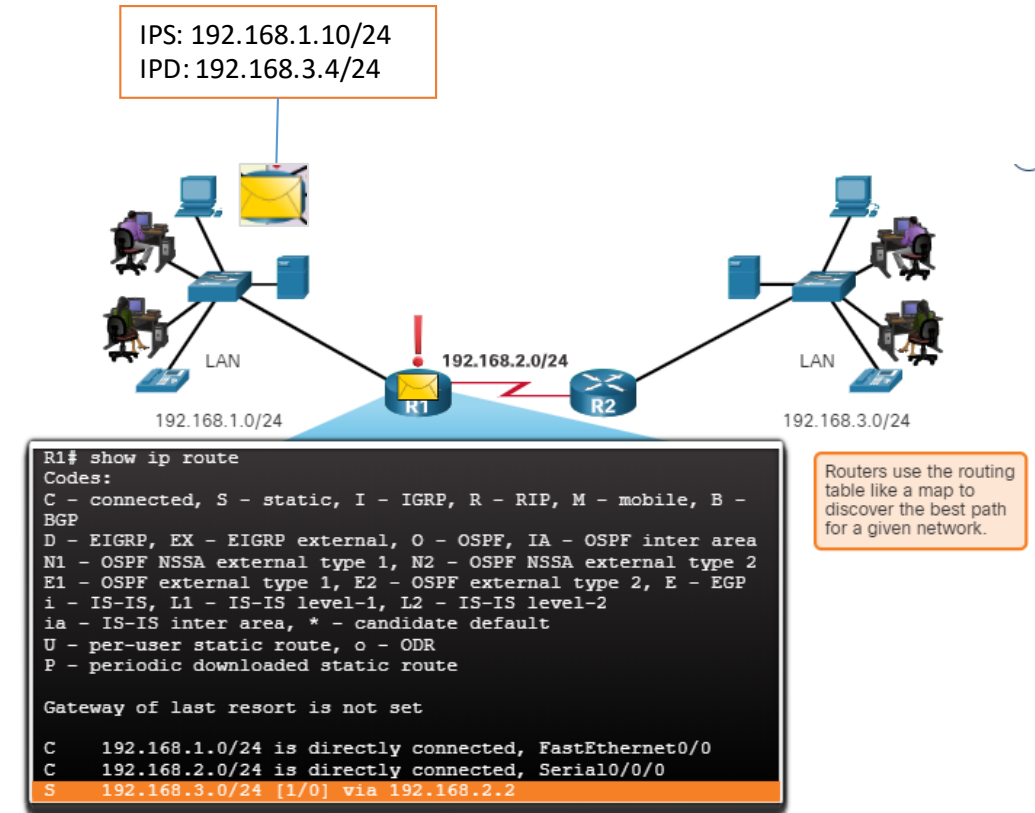
La connexion du routeur



Périphériques de communication réseau

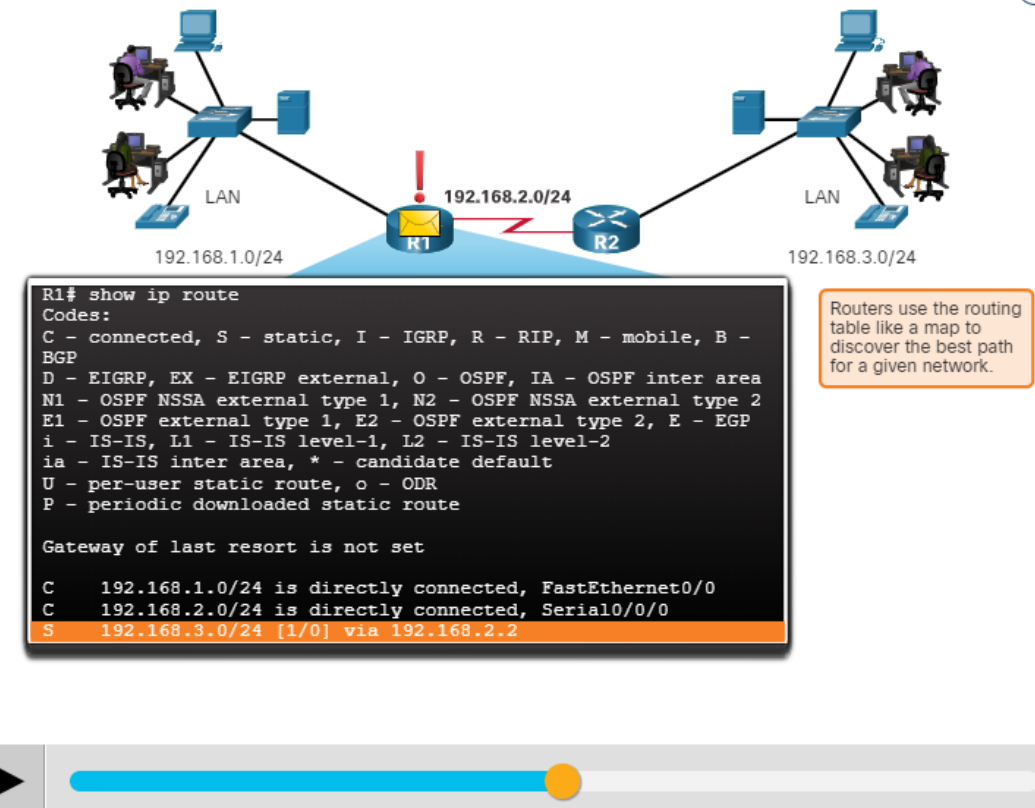
11.1.3. Processus de décision sur la transmission des paquets

1. Les **trois actions** qu'un routeur peut effectuer avec un paquet, **après que le meilleur chemin est déterminé**:
2. 1. **Transfère** le paquet à un périphérique sur un **réseau directement connecté** (192.168.2.0/24)
3. 2. **Transfère** le paquet à un **routeur de tronçon suivant (R1)**.
4. 3. **Supprime** le paquet - **Aucune correspondance dans la table de routage**.

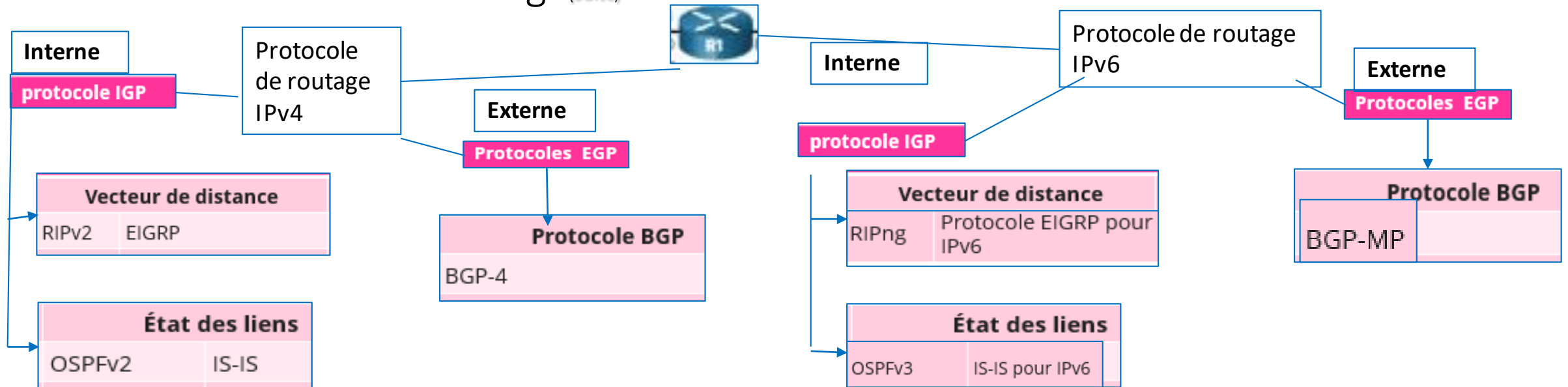


11.1.4. Informations de routage

- ❑ Une **table de routage** est un **fichier de données dans la mémoire vive** qui sert à stocker des **informations de routage** concernant les **réseaux connectés directement** et les **réseaux distants**.
- ❑ La **table de routage** d'un routeur enregistre les informations suivantes:
 - ❑ Les **routes connectées directement (C)** - Les routeurs ajoutent une route connectée directement **lorsqu'une interface est configurée avec une adresse IP** et qu'elle est **activée**.
 - ❑ **Routes distantes** - Les routeurs ajoutent ces route soit avec le **routage statique (S)**, soit avec **routage dynamique** (protocole de routage **RIP, OSPF, EIGRP, BGP**).



11.1.4. Informations de routage^(suite)



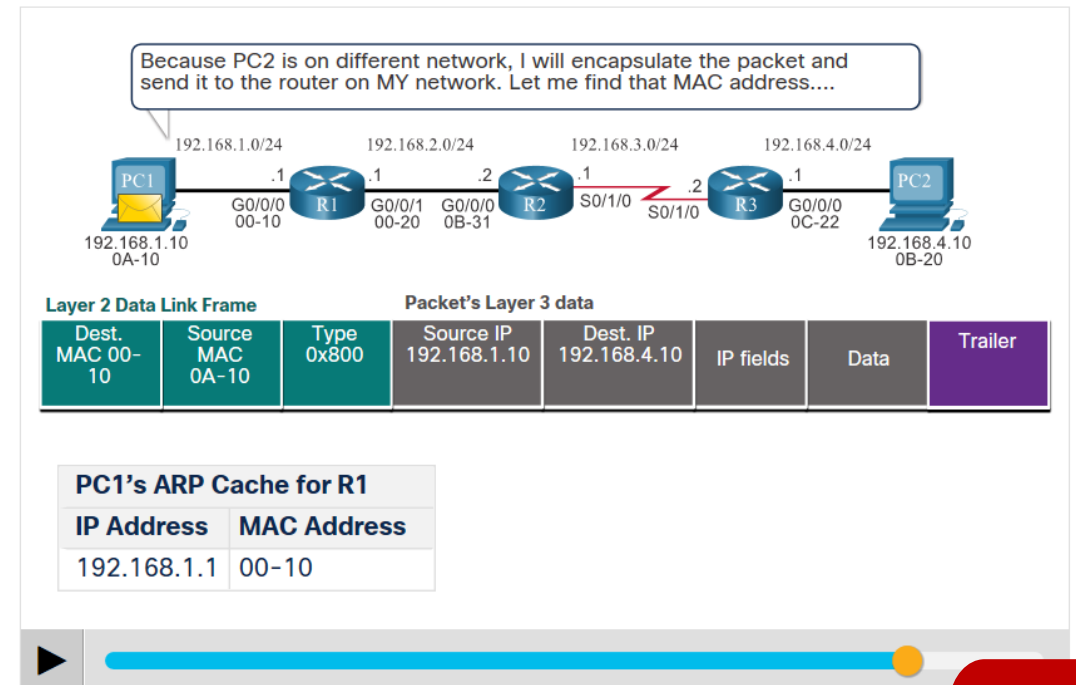
- ❑ **RIPv1** a été publié en 1988.
- ❑ **Deux protocoles de routage avancés** pour répondre aux besoins des réseaux plus importants **OSPF** (Open Shortest Path First) et **IS-IS** (Intermediate System-to-Intermediate System).
- ❑ Cisco a développé les **protocoles IGRP** (Interior Gateway Routing Protocol) et Enhanced IGRP (**EIGRP**), qui s'adaptent également bien aux réseaux de plus grande taille.
- ❑ Le **BGP** (Border Gateway Protocol) est désormais utilisé **entre les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et leurs clients privés** plus importants pour échanger des informations de routage.

11.1.5. Processus de décision sur la transmission des paquets

La **responsabilité principale** de la fonction de transfert de paquets est **d'encapsuler les paquets** au type de trame de liaison de données approprié pour l'interface de sortie. Le processus de transmission des paquets est décrit à travers l'exemple suivant.

PC1 envoie un paquet à PC2

- ❑ Dans la première animation, PC1 envoie un paquet à PC2.
- ❑ Notez que s'il n'existe pas d'entrée ARP dans la table ARP pour la passerelle par défaut de 192.168.1.1, le PC1 envoie une requête ARP.
- ❑ Le routeur R1 retournerait alors une réponse ARP.



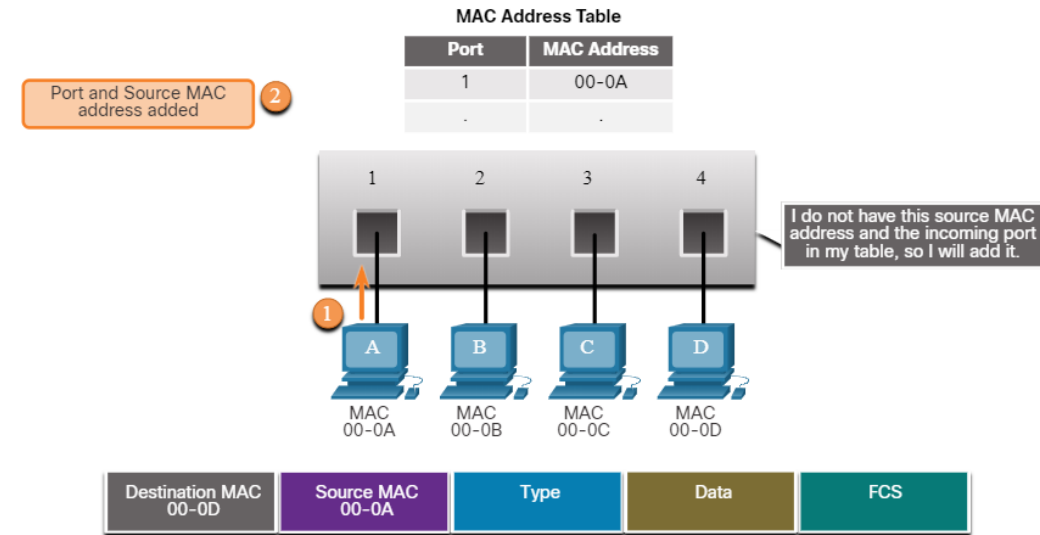
Périphériques de communication réseau

11.1.6. Fonctionnement de la communication

Le processus en deux étapes suivant se déroule sur chaque trame Ethernet entrant dans un commutateur.

Découverte - Examen de l'adresse **MAC source**

1. Chaque **trame** entrant dans un **commutateur** est vérifiée en examinant **l'adresse MAC source** de la trame et **le numéro de port** où la trame est entrée dans le commutateur.
2. **Si l'adresse MAC source n'existe pas** dans la table, elle est **ajoutée à la table** en même temps que le **numéro de port** entrant.
3. **Si l'adresse MAC source existe** dans la table, le commutateur **réinitialise le compteur d'obsolescence** de cette entrée. Par défaut, la plupart des commutateurs Ethernet conservent les entrées dans la table pendant **cinq minutes**.

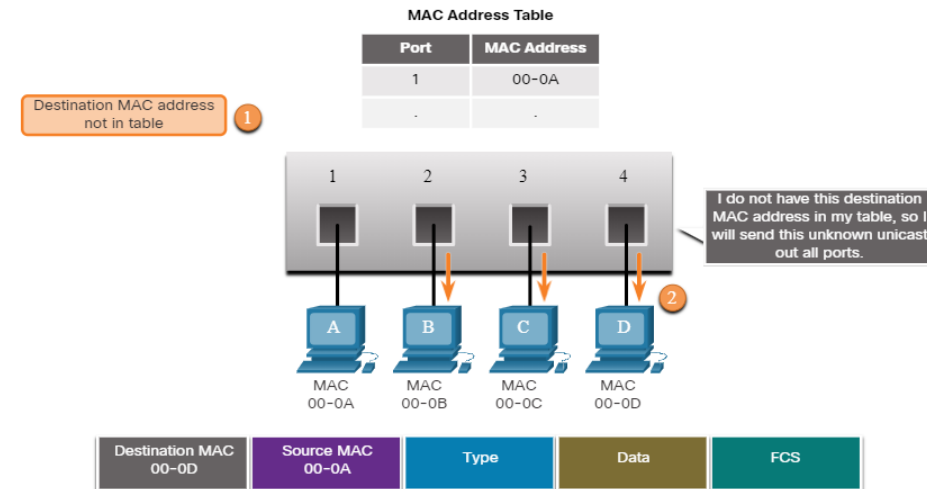


Remarque: Si l'adresse MAC source existe dans la table mais sur un port différent, le commutateur la traite comme une nouvelle entrée. L'ancienne entrée est alors **remplacée par la même adresse MAC** associée au numéro de port actuel.

11.1.6. Fonctionnement de la communication (suite)

Transfert - Examen de l'adresse **MAC de destination**

1. 4. **Si l'adresse MAC de destination est une adresse monodiffusion**, le commutateur **recherche une correspondance** entre l'adresse **MAC de destination** de la trame et une entrée dans sa table d'adresses MAC.
2. 5. **Si l'adresse MAC de destination se trouve dans la table**, le commutateur **transfère la trame par le port spécifié**.
3. 6. **Si l'adresse MAC de destination ne se trouve pas dans la table**, le commutateur **transfère la trame sur tous les ports sauf celui d'entrée**. Cela s'appelle une **monodiffusion inconnue**.

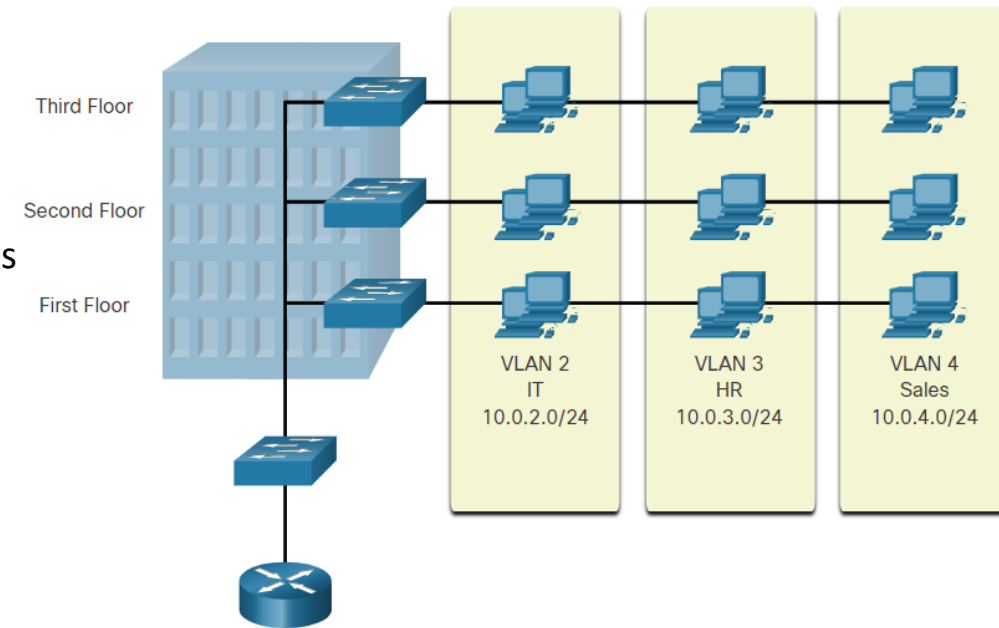


Remarque: Si l'adresse MAC de destination est une **diffusion ou une multidiffusion**, la trame est également envoyée **sur tous les ports à l'exception du port entrant**.

Périphériques de communication réseau

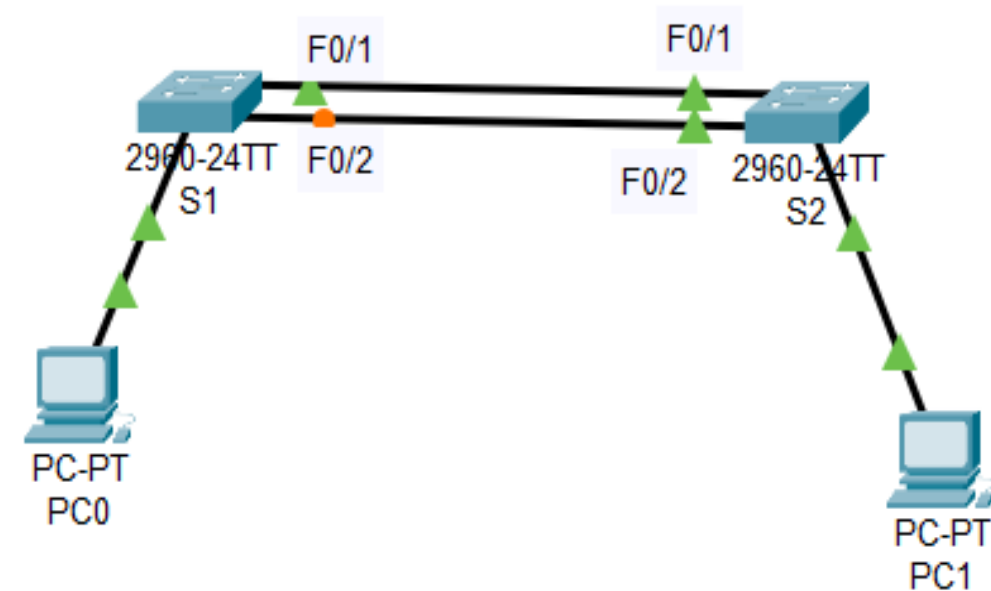
11.1.7. Les VLAN

- ❑ Les **VLAN** offrent un moyen de **regrouper** des périphériques dans un LAN.
- ❑ Il permet une **segmentation** et une **flexibilité organisationnelle** au sein d'un interréseau commuté.
- ❑ Il permet un administrateur de segmenter les réseaux en fonction de facteurs tels que la **fonction, l'équipe de projet ou l'application**, quel que soit l'emplacement physique de l'utilisateur ou de l'appareil.
- ❑ Il crée un **domaine de diffusion logique** qui peut s'étendre sur plusieurs segments de réseau local physique.
- ❑ Il empêche les utilisateurs situés sur des VLAN différents de **s'espionner mutuellement**.



11.1.8. STP

- ❑ Le **protocole STP** (Spanning Tree Protocol) permet de **maintenir un chemin sans boucle** sur le réseau de la couche 2, à tout moment.
- ❑ Ceux-ci ont des **conséquences désastreuses** pour un réseau commuté. STP a été développé pour **traiter ces problèmes**.
- ❑ Les **commutateurs** sont configurés avec le protocole **STP** (Spanning Tree Protocol) pour maintenir un **chemin de couche 2 sans boucle en bloquant intentionnellement** les chemins redondants susceptibles de provoquer une boucle.

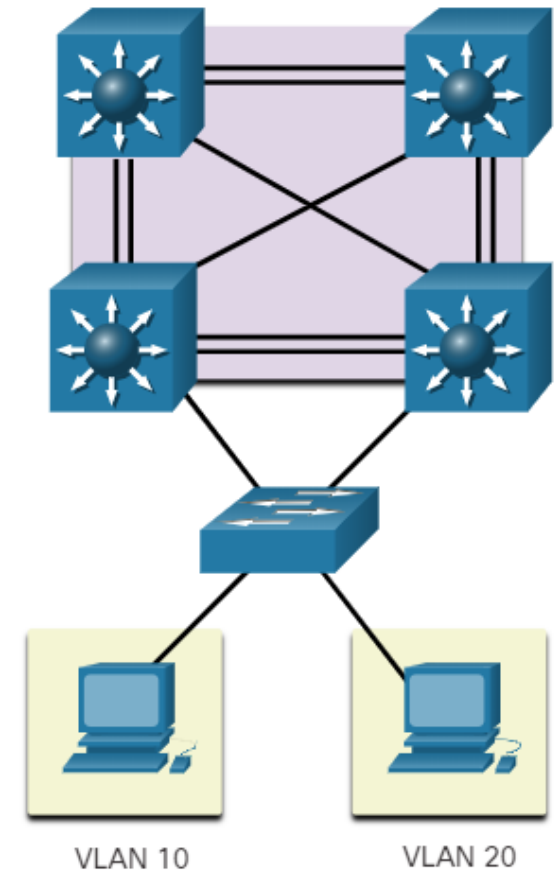


11.1.7. Commutation multicouche

Les **commutateurs multicouches** (également connus sous le nom de **commutateurs de couche 3**) effectuent la **commutation de couche 2**, mais transmettent également des trames en fonction des informations des couches 3 et 4.

Tous les commutateurs **multicouches Cisco Catalyst** prennent en charge les types suivants d'interfaces de la couche 3 :

- ❑ **Port routé** - Interface de couche 3 pure similaire à une **interface physique** sur un routeur Cisco IOS.
- ❑ **Interface virtuelle de commutateur (SVI)** - Interface VLAN virtuelle pour le **roulage inter-VLAN**.





11

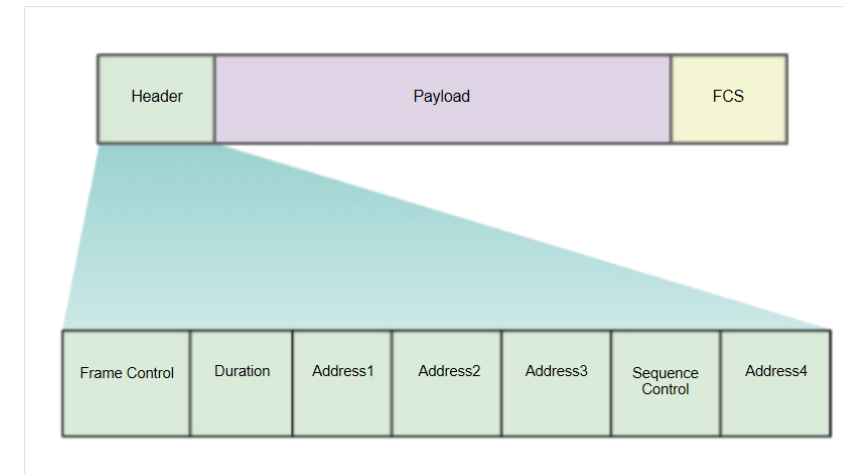
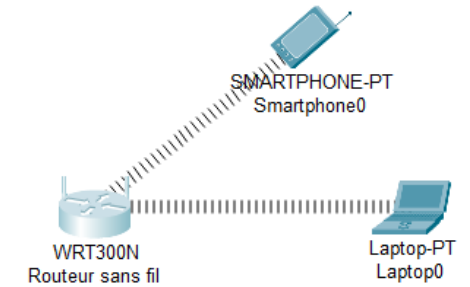
Sécurisation des périphériques
de communication réseau

11.2 Les communications sans fil

Communication sans fil

11.2.1. LAN sans fil ou LAN filaire

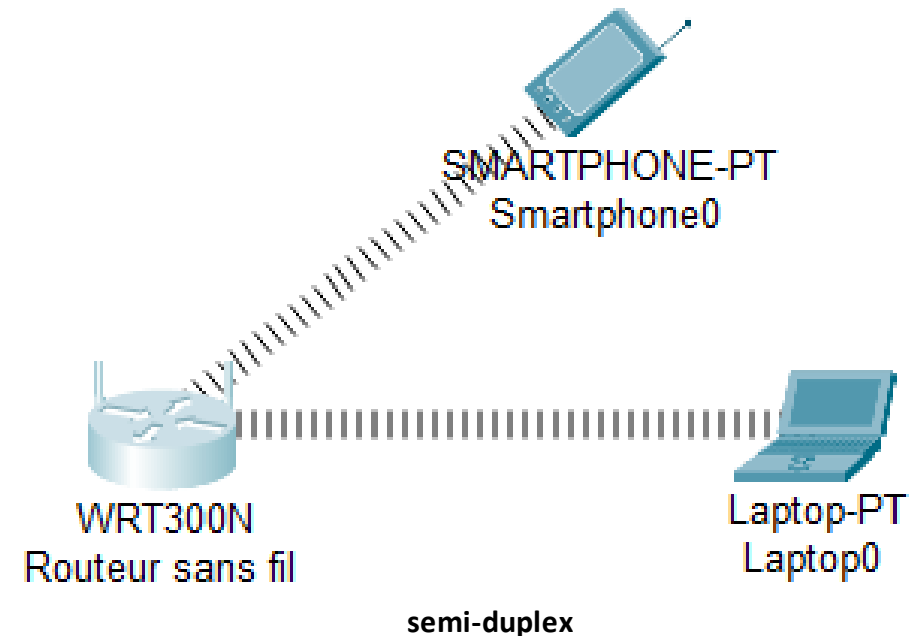
- ❑ L'IEEE a adopté le **portefeuille 802 LAN/MAN** de normes d'architecture de réseau informatique qui comprend deux groupes de travail dominants : **802.3 Ethernet**, qui définit Ethernet pour les **LAN câblés** et **802.11** qui définit Ethernet pour les WLAN.
- ❑ Les **WLAN** diffèrent également des **LAN filaires** dans les aspects suivants:
 - ❑ Les **WLAN** connectent des clients au réseau par le biais d'un **point d'accès sans fil** ou d'un **routeur sans fil**, au lieu d'un commutateur Ethernet.
 - ❑ Les **périphériques connectés aux réseaux locaux sans fil** sont généralement des **appareils mobiles**.
 - ❑ Les **réseaux locaux sans fil** utilisent un format de **trame différent** de celui des réseaux locaux Ethernet filaires.
 - ❑ Les réseaux locaux sans fil **posent davantage de problèmes** en matière de **confidentialité** dans la mesure où les fréquences radio peuvent atteindre l'extérieur.



Communication sans fil

11.2.2. CSMA/CA

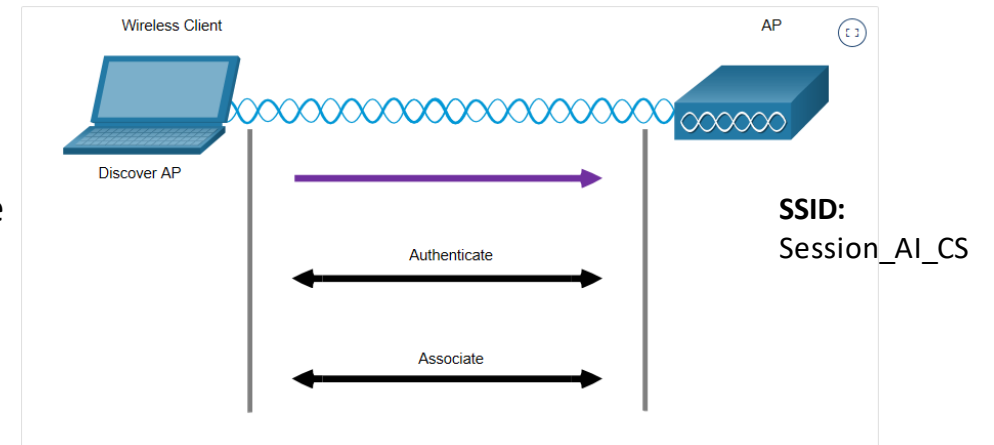
- ❑ Les **WLAN** sont des configurations de médias **partagés semi-duplex**.
- ❑ Le **semi-duplex** signifie qu'un seul client peut **émettre ou recevoir à un moment donné**.
- ❑ Les **médias partagés** signifient que les **clients sans fil** peuvent tous **transmettre et recevoir** sur le **même canal radio**.
- ❑ Cela crée un problème car un client sans fil ne peut pas entendre pendant son envoi, ce qui rend **impossible la détection d'une collision**.
- ❑ Pour résoudre ce problème, les WLAN utilisent un accès multiple à détection de porteuse avec la méthode prévention des collisions (**CSMA / CA**) comme pour déterminer **comment et quand envoyer des données** sur le réseau.



Communication sans fil

11.2.3. Association des Points d'Accès des Clients Sans Fil

- ❑ Pour que les périphériques sans fil puissent communiquer sur le réseau, ils doivent tout d'abord être **associés à un point d'accès** ou à un routeur sans fil.
- ❑ Une étape importante du processus **802.11** est la **détection du WLAN** et la **connexion** à celui-ci.
- ❑ Les **appareils sans fil** effectuent le processus en **trois étapes** suivant, comme indiqué dans la figure:
 - ❑ **Découvrir de nouveaux points** d'accès sans fil
 - ❑ **S'authentifier** auprès du point d'accès
 - ❑ **S'associer** au point d'accès



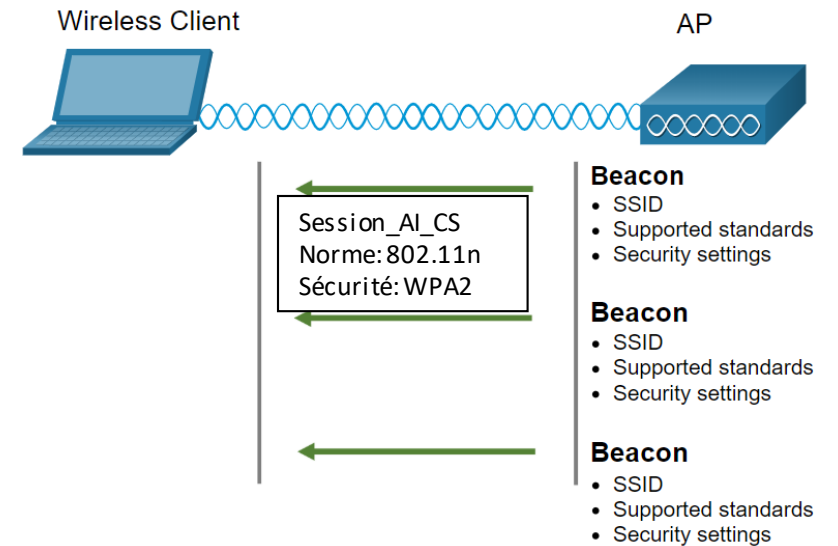
Communication sans fil

11.2.4. Mode de Découverte Passif et Actif

Les **clients sans fil** se connectent à l'AP à l'aide d'un processus de balayage (sondage) **passif** ou **actif**.

Mode passif

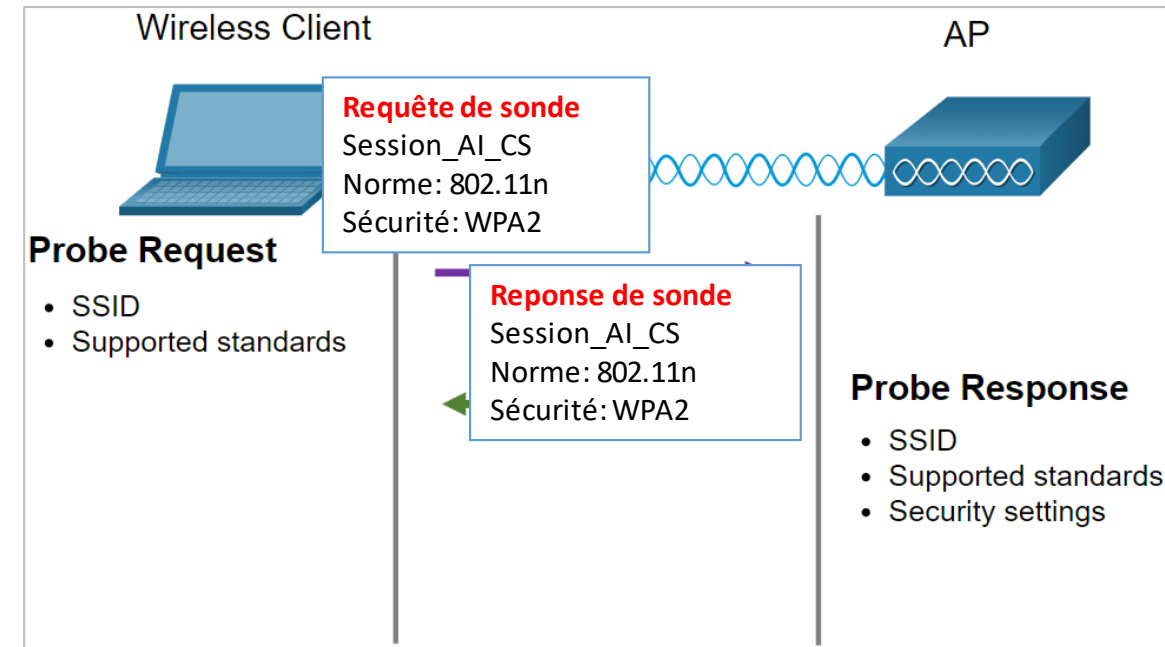
Dans ce mode, l'**AP** annonce ouvertement son service en envoyant périodiquement son **nom** (SSID), les **normes** prises en charge et les **paramètres de sécurité**.



11.2.5. Mode de Découverte Passif et Actif

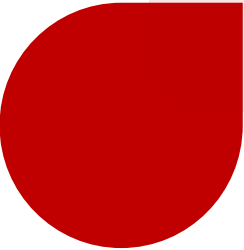
Mode actif

- ❑ Dans ce mode, les clients sans fil doivent connaître le **nom du SSID**.
- ❑ Le **client sans fil** lance le processus en diffusant une **trame de requête de sonde** sur plusieurs canaux incluant le nom du SSID et les normes prises en charge.
- ❑ Les **points d'accès configurés** avec le SSID en face d'une **réponse de sonde** qui inclut le **SSID, les normes prises en charge et les paramètres de sécurité**.



11.2.6. Appareils sans fil- Point d'accès ,LWAP et wlc

-



11

**Sécurisation des périphériques
de communication réseau**

11.3 Récapitulation des périphériques de communication réseau

Récapitulation des périphériques de communication réseau

11.3.1. Qu'est- ce que j'ai appris dans ce module ?

- ☐ Les **périphériques finaux** connectés à un réseau local se connectent à d'autres réseaux locaux à l'aide d'un interréseau de périphériques intermédiaires tels que des **routeurs et des commutateurs**.
- ☐ Les **routeurs** sont des appareils de la couche réseau (**couche 3**) qui utilisent le processus de routage pour transmettre des paquets de données entre les réseaux ou les sous-réseaux.
- ☐ Les **routeurs** fournissent des services de **détermination du chemin** et **d'acheminement des paquets**.
- ☐ Les **commutateurs** segmentent un LAN en **domaines de collision distincts**, à raison d'un pour chaque port de commutateur.
- ☐ Un **commutateur** décide du réacheminement des données sur la **base des adresses MAC Ethernet** qui sont contenues dans la trame Ethernet.
- ☐ Les **commutateurs** sont configurés avec le **protocole STP** (Spanning Tree Protocol) pour maintenir un **chemin de couche 2 sans boucle** en bloquant intentionnellement les chemins redondants susceptibles de provoquer une boucle.
- ☐ Les **commutateurs multicouches** (également connus sous le nom de commutateurs de couche 3) effectuent la commutation de couche 2, mais transmettent également des trames en fonction des informations des couches 3 et 4.

Récapitulation des périphériques de communication réseau

11.3.1. Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? (suite)

- ☐ Un **commutateur multicouche Cisco Catalyst** prend en charge les **ports routés** et les **interfaces virtuelles** de commutation (SVIS).
- ☐ Les **périphériques de mise en réseau sans fil** se connectent à un point d'accès (AP) ou à un contrôleur de réseau local sans fil (WLC) conformément à la **norme 802.11**.
- ☐ Le **format de trame 802.11** est similaire au format de trame Ethernet, sauf qu'il contient de champs additionnels.
- ☐ Les **appareils WLAN** utilisent un accès multiple à détection de porteuse avec prévention des collisions (**CSMA/CA**) comme méthode pour **déterminer comment et quand envoyer des données sur le réseau**.
- ☐ Pour se **connecter au WLAN**, les périphériques sans fil réalisent un **processus en trois étapes pour découvrir un point d'accès sans fil, s'authentifier** auprès du point d'accès et **s'associer au point d'accès**.
- ☐ Les **points d'accès** peuvent être configurés de **manière autonome** (individuellement) ou à l'aide **d'un WLC** pour simplifier la configuration et la surveillance de nombreux points d'accès.

Surveillance de la **sécurité**

01

**Sécurisation des périphériques
de communication réseau**

02

**Infrastructure de sécurité
réseau**

03

Les hackers et leurs outils

04

Menaces et attaques courantes

05

03 Labs pratiques

06

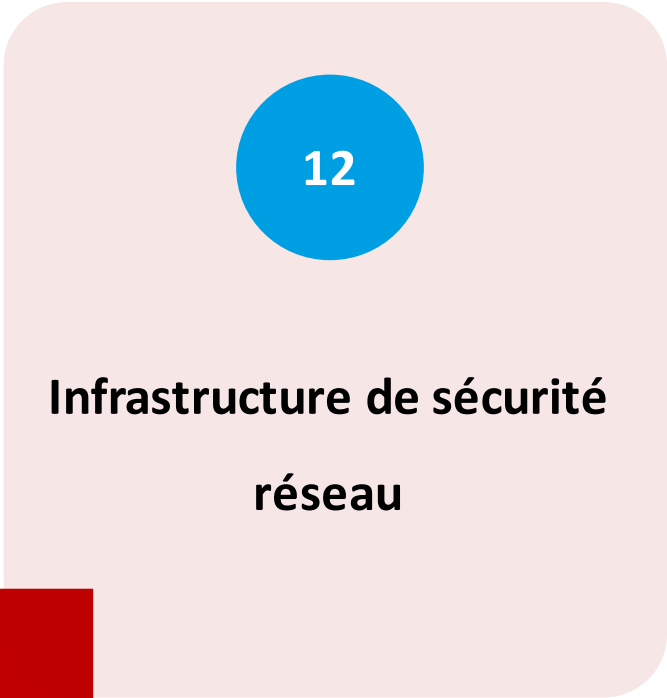
**Examen sur la sécurité de
l'infrastructure réseau (en ligne)**

Objectifs du module

Infrastructure de sécurité réseau

Expliquer comment les périphériques et les services renforcent la sécurité du réseau

Titre du Rubrique	Objectif du Rubrique
Topologies réseau	Expliquer comment les conceptions de réseau influent sur le flux de trafic transitant via le réseau.
Périphérique de sécurité	Expliquer comment les périphériques spécialisés renforcent la sécurité du réseau.
Services de sécurité	Expliquer comment les services renforcent la sécurité du réseau.



12

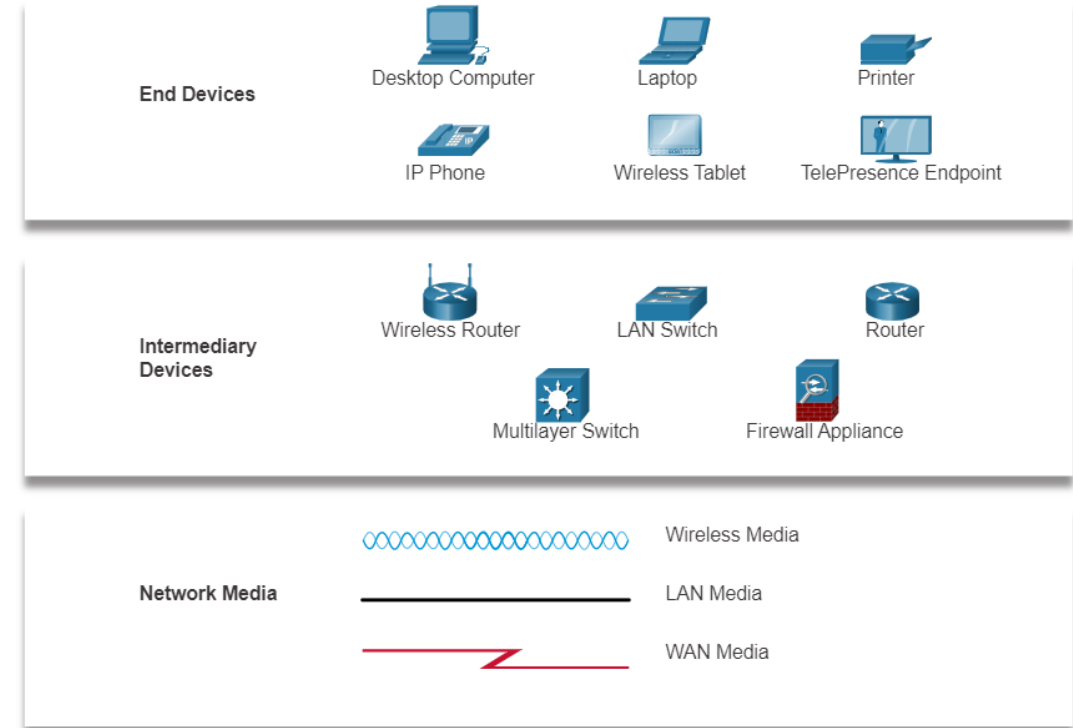
**Infrastructure de sécurité
réseau**

12.1 Les topologies du réseau

Topologies du réseau

12.1.1. Représentations réseau

- ❑ Schémas de réseaux, souvent appelées **diagrammes de topologie**, utilisent des symboles pour représenter les périphériques au sein du réseau.
- ❑ Les terminologies importantes à connaître sont les suivantes :
 - ❑ **Carte réseau (NIC)**
 - ❑ **Port physique**
 - ❑ **Interface**

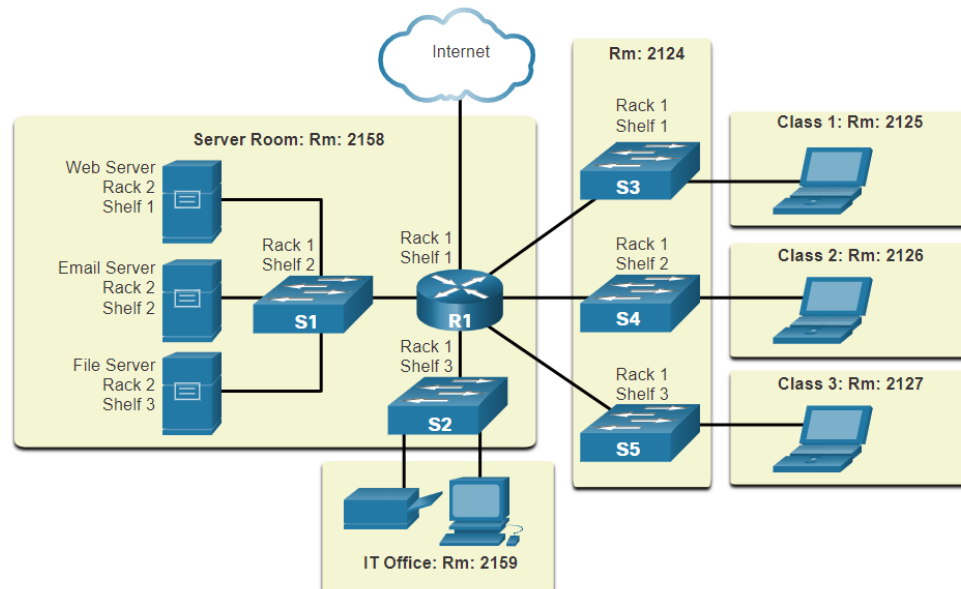


Remarque: les termes «port» et «interface» sont souvent utilisés l'un pour l'autre.

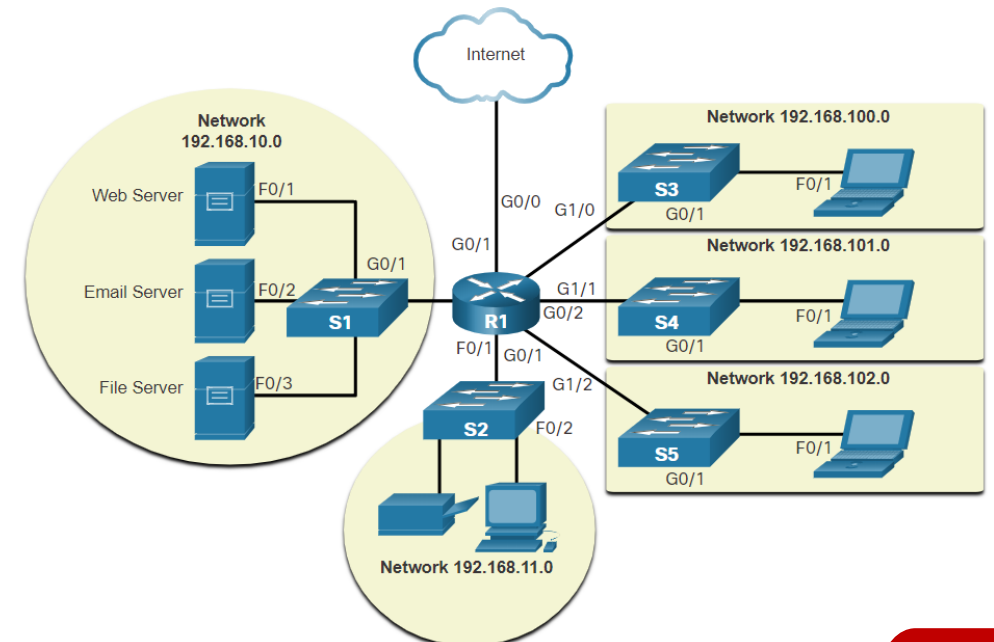
Topologies du réseau

12.1.2. Diagrammes topologiques

Les diagrammes de topologie **physique** illustrent l'**emplacement physique** des dispositifs intermédiaires et de l'installation des câbles.



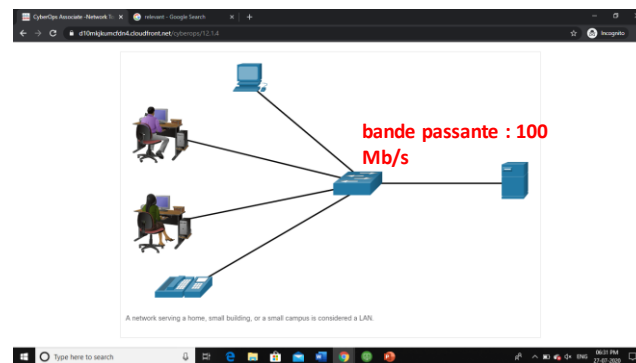
Des diagrammes de topologie **logique** illustrent les dispositifs, les **ports** et le **système d'adressage** du réseau.



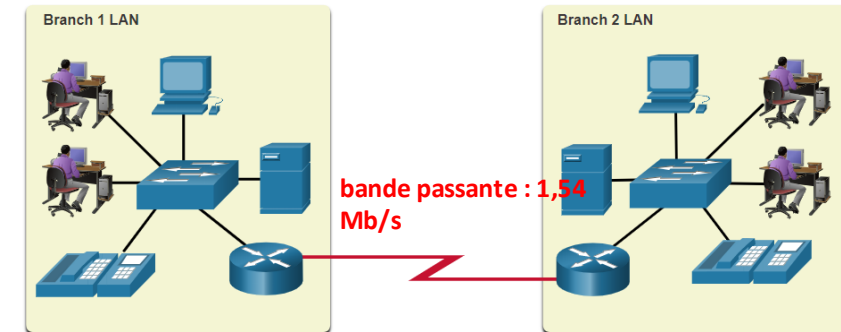
Topologies du réseau

12.1.3 LAN et WAN

Un **LAN** est une infrastructure de réseau qui **couvre une zone** géographique restreinte.



Un **WAN** est une infrastructure de réseau qui couvre une **vaste zone géographique**.



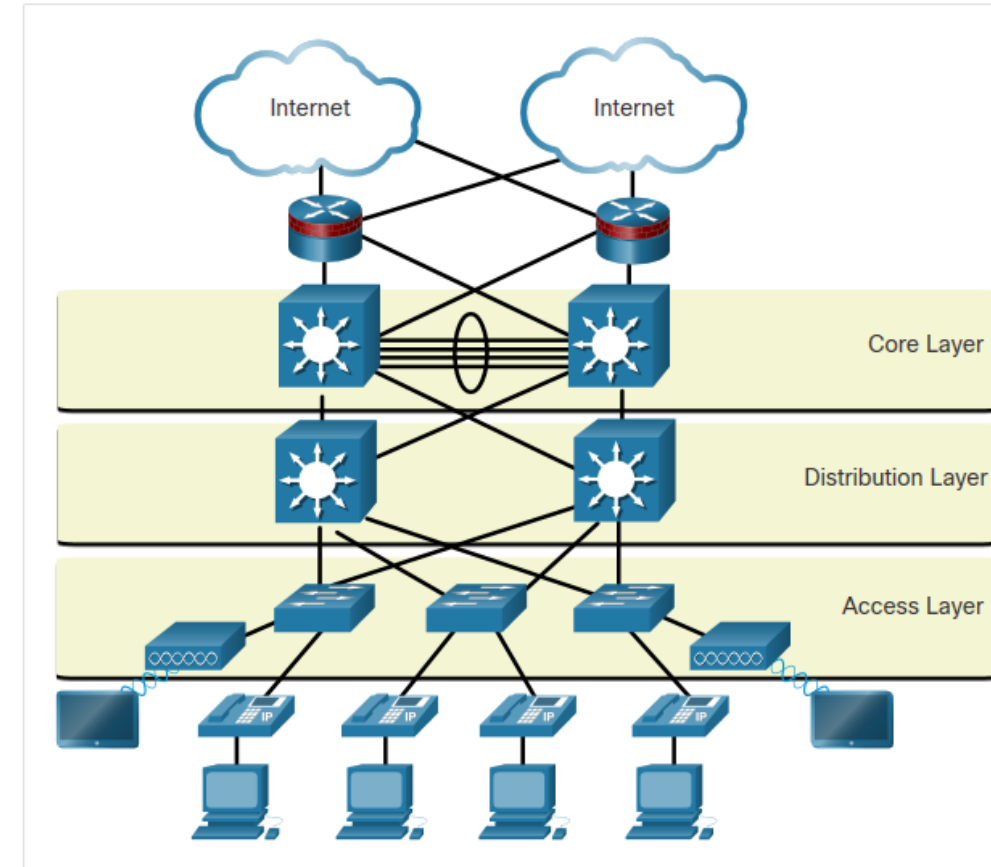
Réseau local (LAN)	Réseau étendu (WAN)
Interconnecter les périphériques terminaux dans une zone limitée .	Interconnecter les réseaux locaux sur de vastes zones géographiques.
Administré par une seule organisation ou un seul individu.	Les WAN sont habituellement gérés par plusieurs prestataires de services.
Les réseaux locaux fournissent une bande passante à haut débit aux périphériques terminaux internes et aux périphériques intermédiaires.	Généralement, ils fournissent des liaisons à vitesse plus lente entre les réseaux locaux .

Topologies du réseau

12.1.4 Modèle de conception de réseau à trois couches

Une conception de **réseau local hiérarchique** inclut les trois couches suivantes:

- ❑ **Accès** - Fournit aux **terminaux** et aux **utilisateurs** un accès direct au réseau..
- ❑ **Distribution** - agrège **le trafic** et assure la connectivité aux services.
- ❑ **Cœur** - Assure la **connectivité entre les couches de distribution** pour les environnements LAN de grande taille.



Modèle de conception hiérarchique

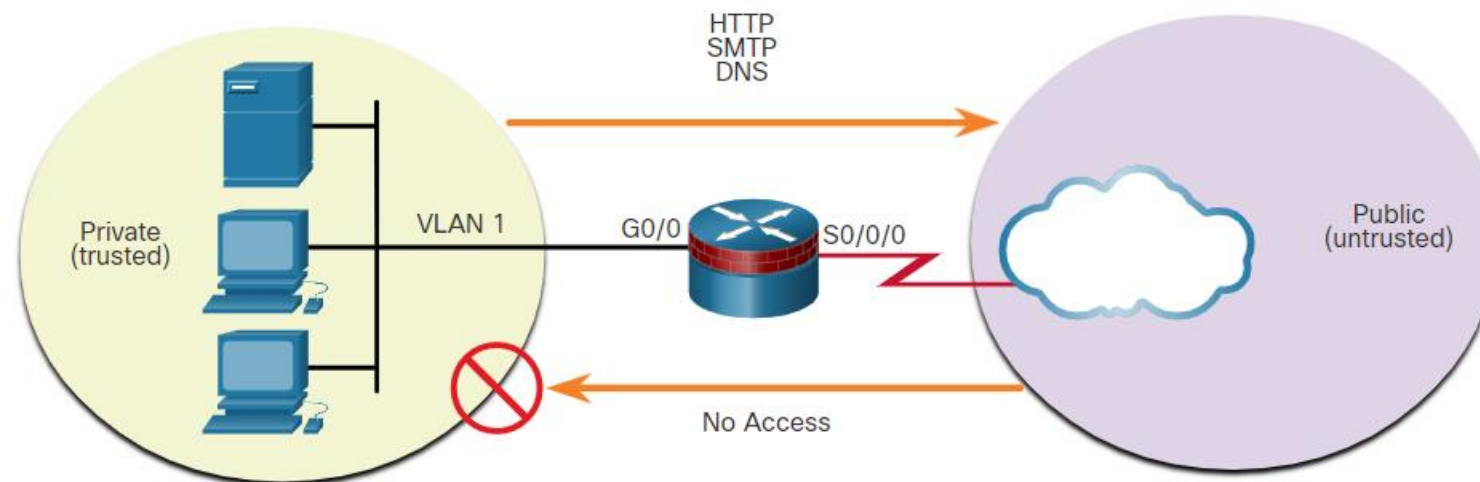
12.1.4 Architectures de sécurité communes

La conception des pare-feu repose principalement sur des interfaces d'appareils qui **autorisent ou refusent** le trafic en fonction de la **source, de la destination** et du **type de trafic**.

Les trois conceptions de pare-feu sont les suivantes :

Publique et privée

Le réseau public (ou extérieur) **n'est pas fiable** et le réseau privé (ou intérieur) est fiable.

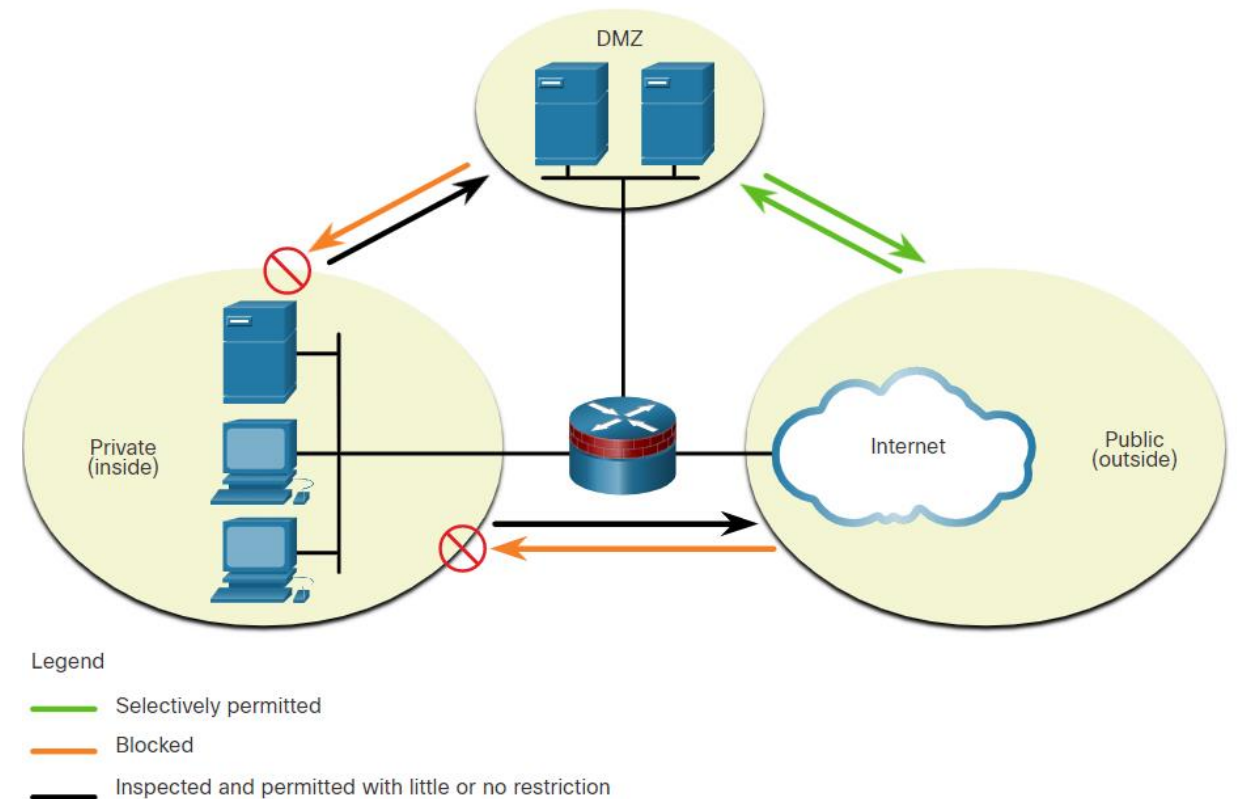


12.1.4 Architectures de sécurité communes (suite)

Zone démilitarisée (DMZ)

Conception de pare-feu où il y en a généralement un :

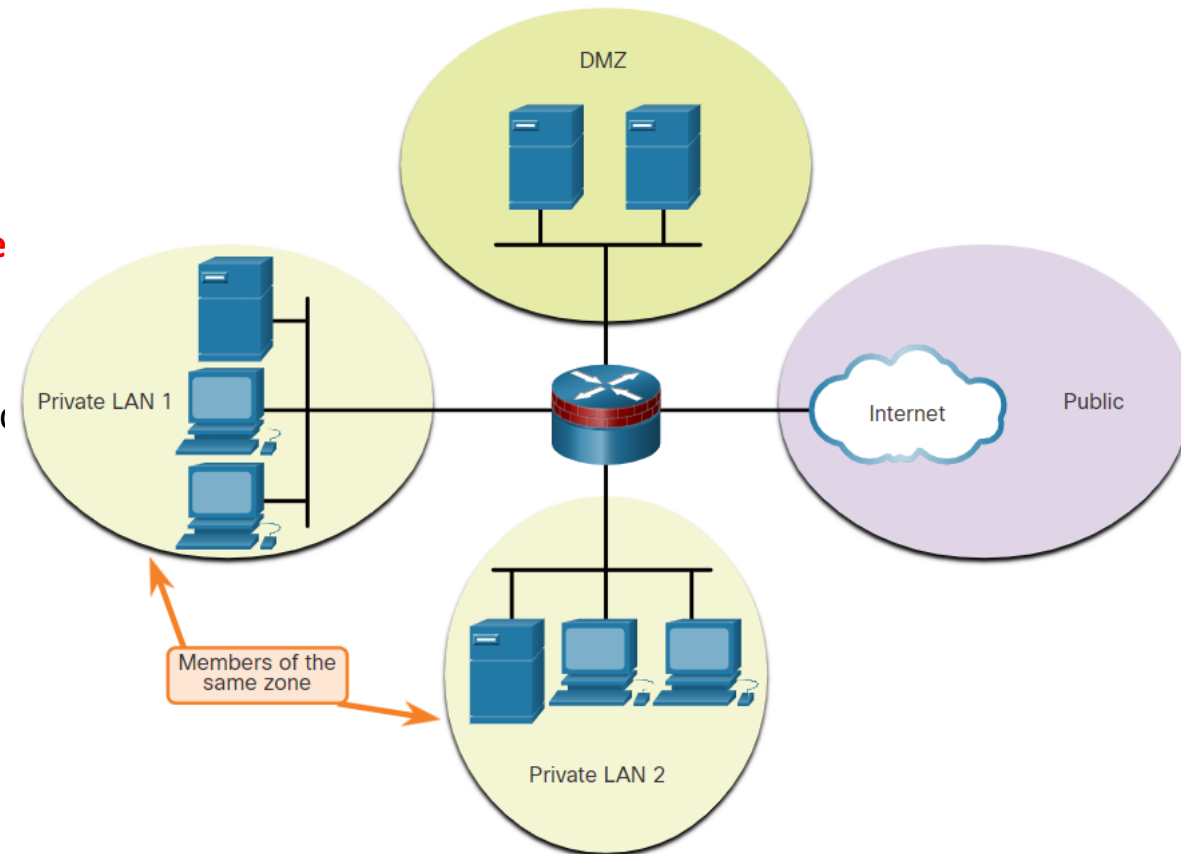
- ☐ Interface **interne** connectée au réseau privé
- ☐ Interface **externe** connectée au réseau publique
- ☐ Interface **DMZ**

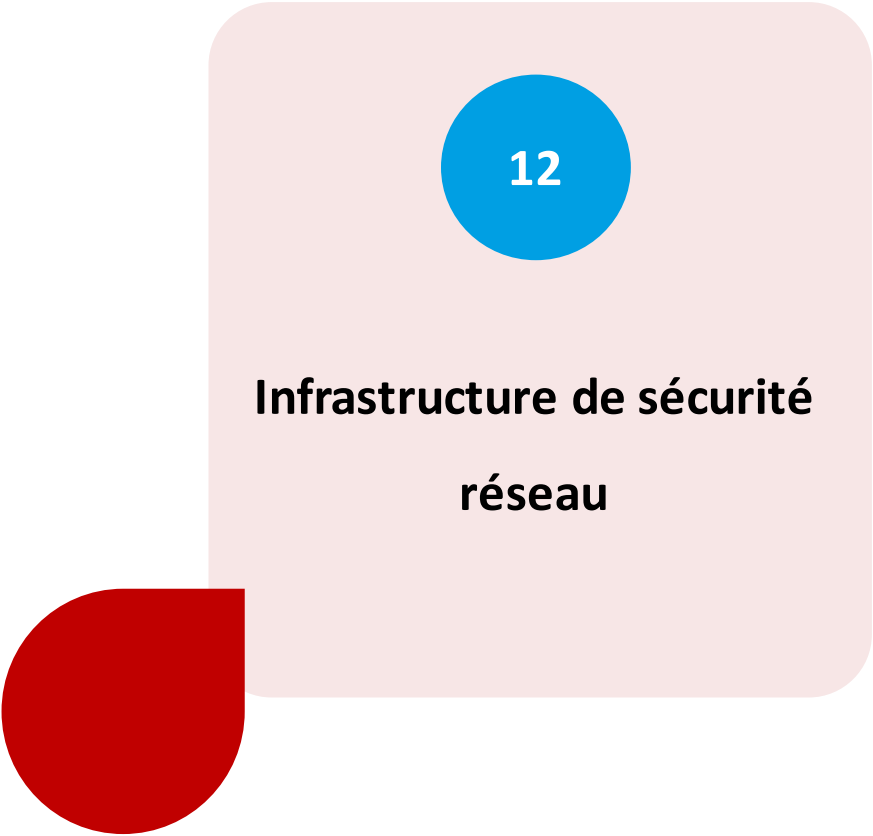


12.1.4 Architectures de sécurité communes (suite)

Pare-feu à politique basée sur les zones (ZPFs)

- ❑ Les pare-feu à politique basée sur les zones (ZPF) utilisent le **concept de zones** pour assurer une meilleure flexibilité.
- ❑ Une **zone** est un **groupe d'une ou plusieurs interfaces** partageant **des fonctions ou des caractéristiques similaires**.
- ❑ Les zones vous aident à spécifier à quel endroit **une règle ou une politique de pare-feu Cisco IOS doit être appliquée**.





12

**Infrastructure de sécurité
réseau**

12.2 Les périphériques de sécurité

Périphériques de sécurité

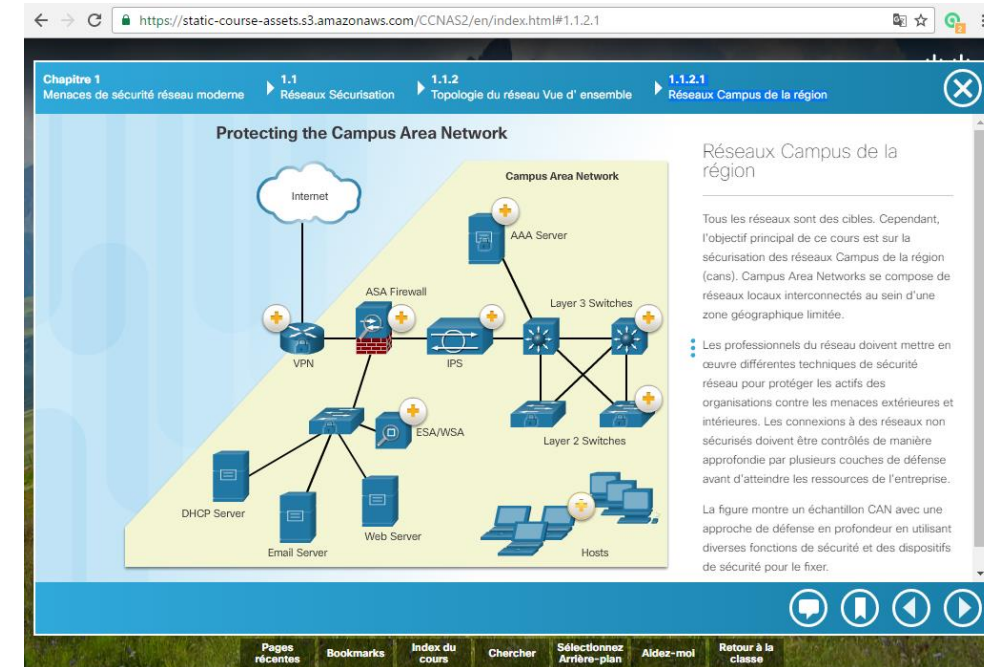
12.2.1 Pare-feu

Un **pare-feu** est un **système, ou un groupe de systèmes**, qui impose une **politique de contrôle d'accès** entre des réseaux.

Propriétés communes des pare-feu:

- ❑ **Résistance aux attaques réseau.**
- ❑ Les pare-feu sont les **seuls points de transit** entre les réseaux d'entreprise internes et les réseaux externes car tout le trafic passe par le pare-feu.
- ❑ Les **pare-feu** appliquent la politique de contrôle d'accès.

*NB: Les **pare-feu** constituent la **première ligne de défense** des réseaux depuis plus de 25 ans.*



12.2.1 Pare-feu (suite)

Voici les avantages et les limites des pare-feu :

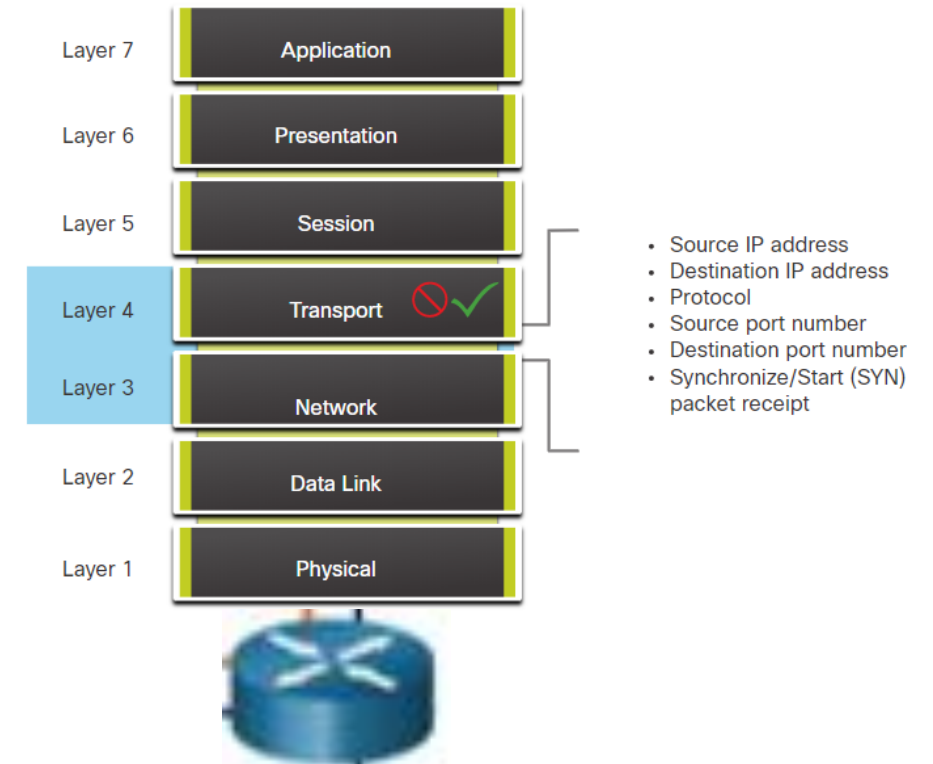
Avantages du pare-feu	Limitations du pare-feu
Il empêche les utilisateurs non fiables d'accéder aux hôtes, aux ressources et aux applications sensibles.	Un pare-feu mal configuré peut avoir des conséquences graves pour le réseau. Il peut par exemple constituer un point de défaillance unique.
Il assainit le flux de protocoles pour empêcher l'exploitation des failles .	Les données de nombreuses applications ne peuvent pas traverser les pare-feu en toute sécurité .
Il bloque les données malveillantes provenant des serveurs et des clients.	Les utilisateurs peuvent rechercher proactivement des façons de contourner le pare-feu afin de recevoir des données bloquées, ce qui expose le réseau à des attaques potentielles.
Il simplifie la gestion de la sécurité.	Les performances du réseau peuvent baisser.
	Le trafic non autorisé peut être placé en tunnel ou masqué comme trafic légitime à travers le pare-feu.

12.2.2 Description des types de pare-feu

Il existe plusieurs types de pare-feu:

Pare-feu de filtrage (**Sans état**) de paquets

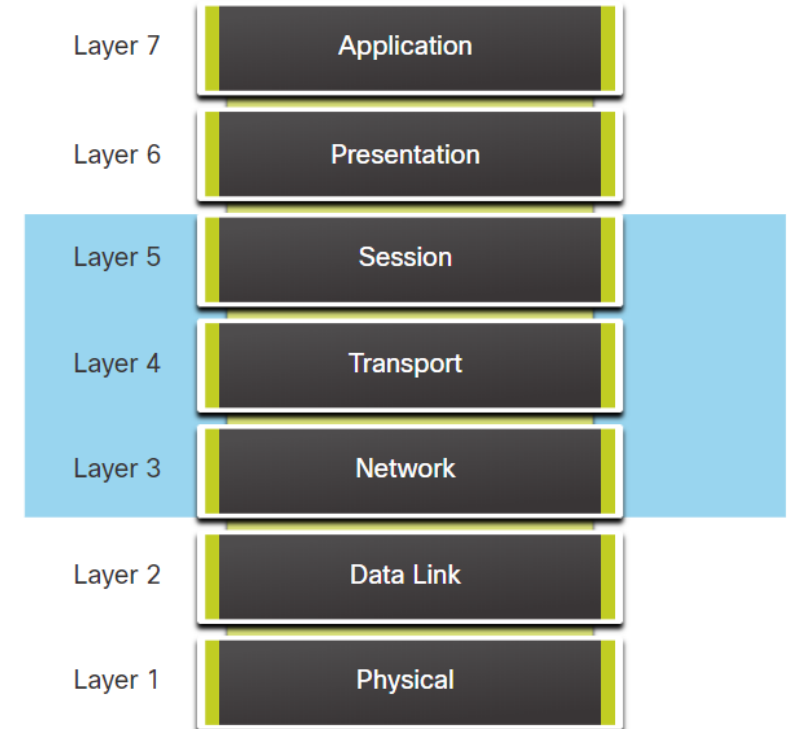
Les pare-feu de filtrage de paquets font généralement partie d'un **pare-feu de routeur**, qui **autorise ou interdit** le trafic en fonction des informations des **couches 3 et 4**.



12.2.2 Description des types de pare-feu (suite)

Pare-feu dynamiques (stateful)

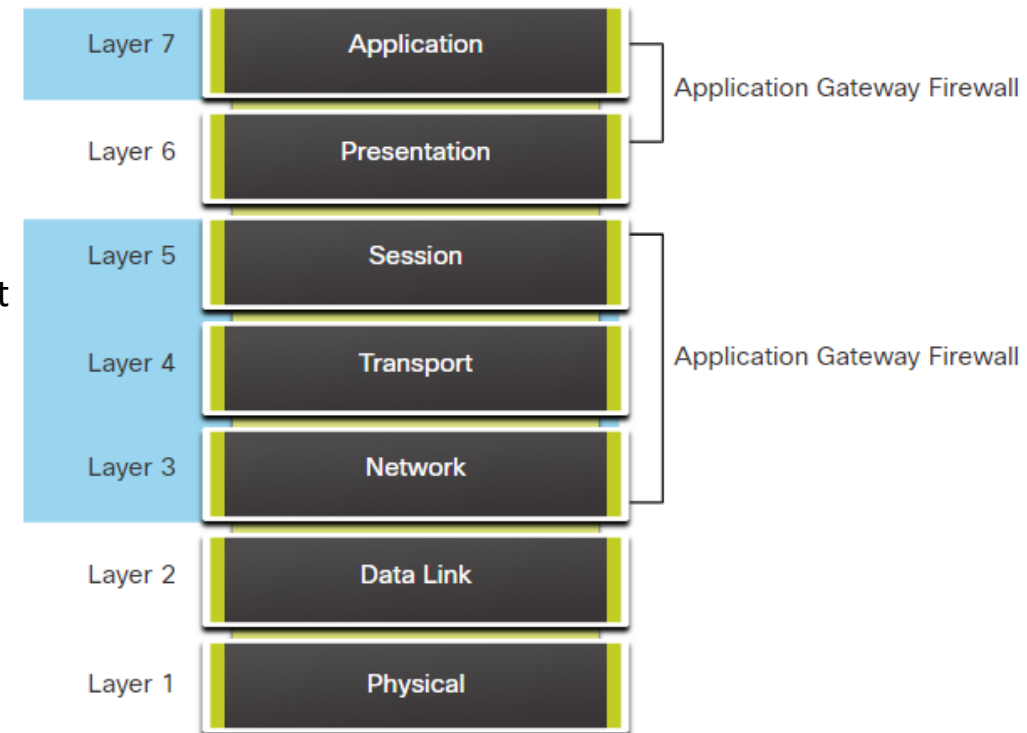
- ❑ Les **pare-feu dynamiques** (stateful) représentent **les technologies de pare-feu les plus polyvalentes** et les **plus courantes** actuellement utilisées.
- ❑ Les pare-feu avec état effectuent un **filtrage dynamique** des paquets à l'aide d'informations de connexion mises à jour dans **une table d'états**.



12.2.2 Description des types de pare-feu (suite)

Pare-feu de passerelle applicative (**pare-feu proxy**)

- ❑ Une **passerelle applicative** (application gateway) est un **serveur** permettant **d'effectuer un contrôle d'accès**.
- ❑ Une passerelle est un **serveur** placé entre le **client** qui **demande un service particulier** et le **serveur** rendant ce service.
- ❑ Un **pare-feu de la passerelle d'applications** filtre les informations au niveau des couches 3, 4, 5 et 7 du modèle de référence OSI.



12.2.2 Description des types de pare-feu (suite)

Pare-feu de nouvelle génération (NGFW)

NGFW va au-delà des **pare-feu avec état** en fournissant:

- ☐ La **prévention des intrusions** intégrée
- ☐ La reconnaissance et le **contrôle des applications** pour **détecter et bloquer** celles qui présentent un risque
- ☐ Des **voies d'évolution** afin d'inclure les futurs flux d'informations
- ☐ Des **techniques** pour faire face à l'évolution des menaces pour la sécurité

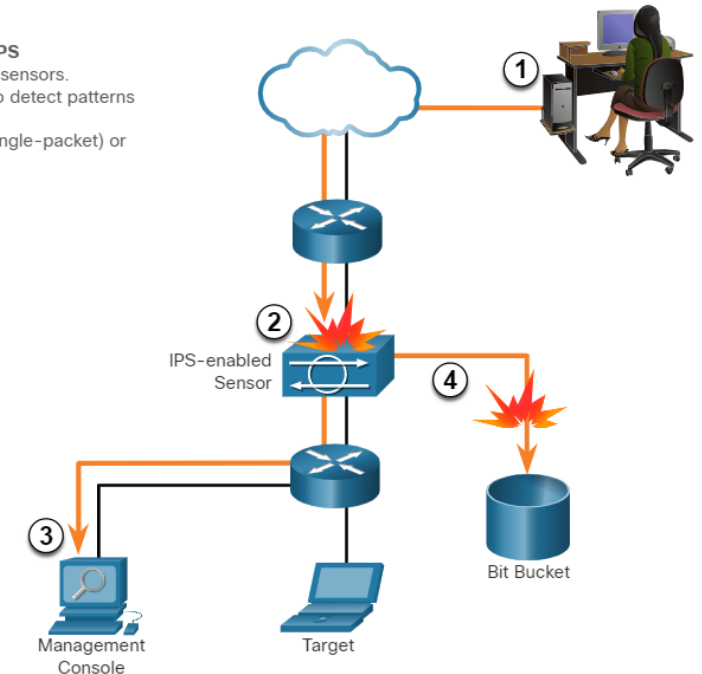


12.2.3 Dispositifs de prévention et de détection des intrusions

- ❑ Les **systèmes de prévention des intrusions (IPS)** et les **systèmes de détection des intrusions (IDS)** sont utilisés pour **détecter les risques potentiels de sécurité** et **alerter/arrêter** le trafic dangereux
- ❑ La figure montre comment un IPS gère le trafic malveillant refusé.

Common Characteristics of IDS and IPS

- Both technologies are deployed as sensors.
- Both technologies use signatures to detect patterns of misuse in network traffic.
- Both can detect atomic patterns (single-packet) or composite patterns (multi-packet).



1. Malicious traffic is sent to the target host that is inside the network.
2. The traffic is routed into the network and received by an IPS-enabled sensor where it is blocked.
3. The IPS-enabled sensor sends logging information regarding the traffic to the network security management console.
4. The IPS-enabled sensor kills the traffic. (It is sent to the "Bit Bucket.")

Périphériques de sécurité

12.2.4 Types d'IPS

Il existe deux principaux **types d'IPS** :

- ☐ IPS **d'hôte**
- ☐ IPS en **réseau**

1. IPS basé sur l'hôte (HIPS)

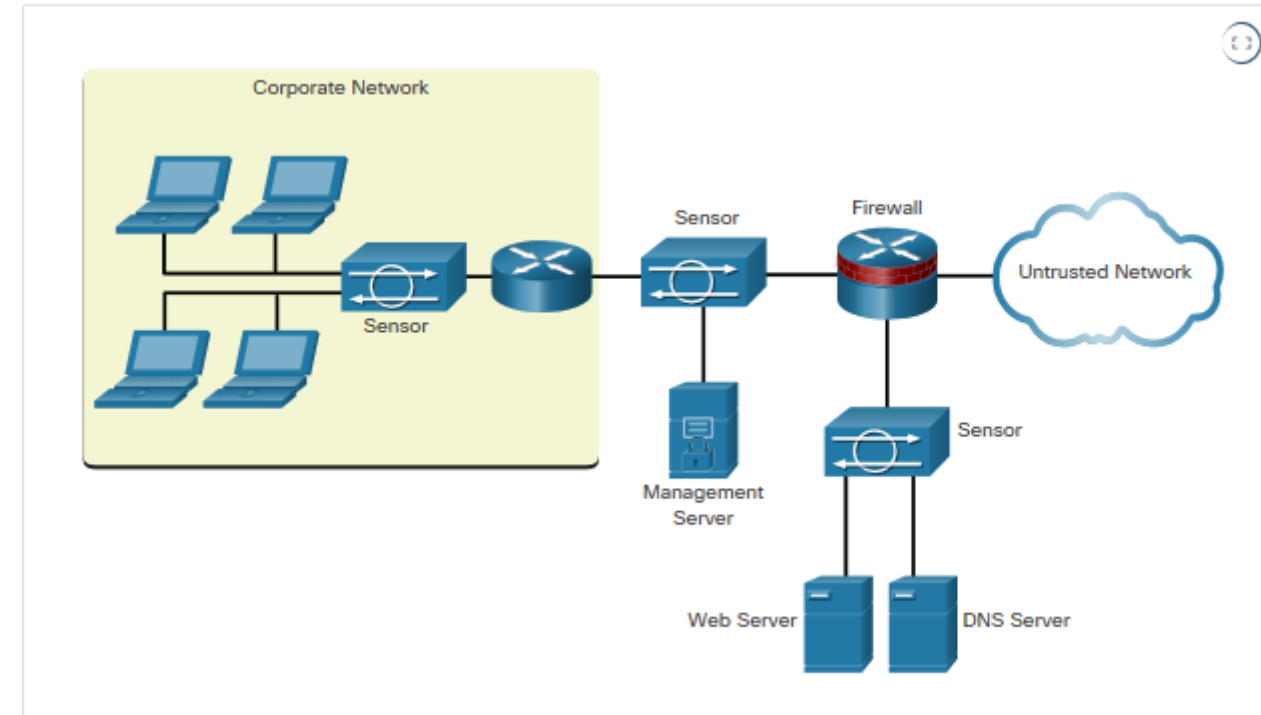
L'IPS d'hôte (HIPS) est un **logiciel installé** sur un hôte pour **surveiller** et **analyser** toute activité suspecte.

Avantages	Inconvénients
☐ Offre une protection spécifique à un système d'exploitation hôte ☐ Offre une protection au niveau du système d'exploitation et des applications ☐ Protège l'hôte après déchiffrement du message	☐ Dépend du système d'exploitation ☐ Doit être installé sur tous les hôtes

12.2.4 Types d'IPS (suite)

2. IPS basé sur le réseau

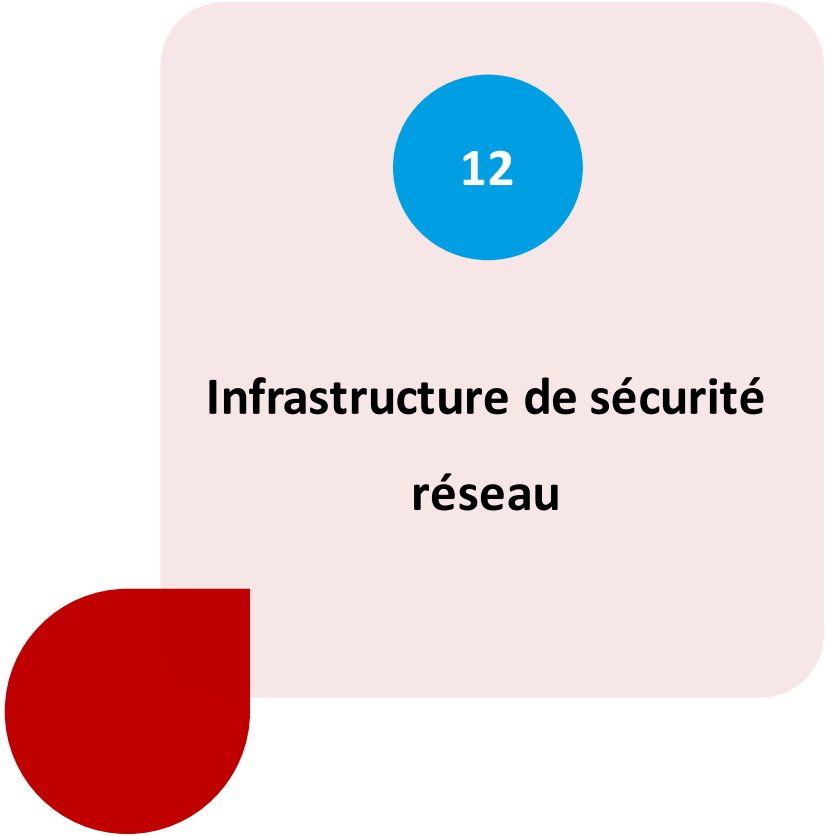
- ☐ Un **IPS** en réseau peut être implémenté en utilisant un **dispositif IPS** dédié ou non.
- ☐ Un IPS réseau assure une **architecture de sécurité robuste**.
- ☐ Les capteurs **détectent en temps réel toute activité malveillante et non autorisée**, et peuvent prendre des mesures si nécessaire.



12.2.5 Appareils de sécurité spécialisés

Quelques exemples **d'appareils de sécurité** spécialisés.

Cisco Advanced Malware Protection (AMP)	L'appareil de sécurité Internet (WSA)	L'appareil de sécurité de la messagerie (ESA)
Solution intégrée d'analyse et de protection contre les malwares qui visent les entreprises.	Une passerelle web sécurisée qui associe les meilleures protections pour permettre aux entreprises de répondre aux défis croissants de la sécurisation et du contrôle du trafic web .	ESA/Cisco Cloud Email Security est en mesure d'atténuer les menaces basées sur le courrier électronique et l'ESA défend les systèmes de messagerie critiques
AMP fournit aux entreprises une protection complète contre les logiciels malveillants avant, pendant et après une attaque :	WSA protège le réseau en bloquant automatiquement les sites à risque et en testant les sites inconnus avant de permettre aux utilisateurs d'y accéder.	Cisco ESA est constamment mis à jour par des flux en temps réel de Cisco Talos , qui détecte et met en corrélation les menaces à l'aide d'un système de surveillance reposant sur une base de données mondiale.
		Fonctionnalités : informations globales sur les menaces, blocage du spam , protection avancée contre les logiciels malveillants , contrôle des messages sortants



12

**Infrastructure de sécurité
réseau**

12.3 Les services de sécurité

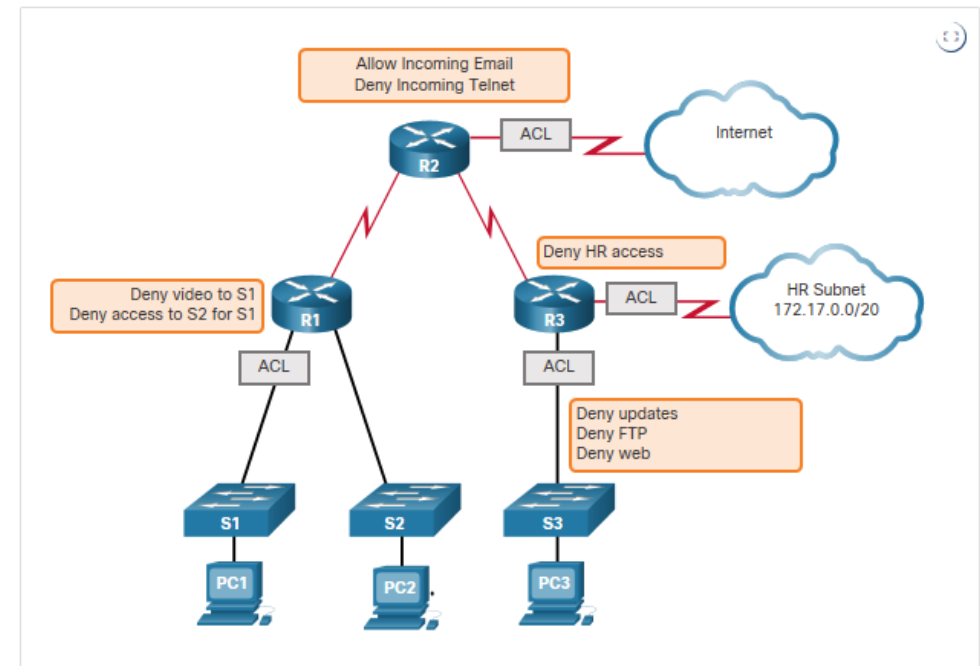
Les services de sécurité

12.3.1 Contrôle du trafic avec des ACL

Une **liste de contrôle d'accès** (ACL, Access Control List) est une série de commandes qui déterminent **si un appareil achemine ou abandonne les paquets** en fonction des informations contenues dans l'en-tête de paquet.

Une fois configurées, les listes de contrôle d'accès assurent les tâches suivantes :

- ❑ Elles **limitent le trafic** réseau pour accroître les performances réseau.
- ❑ Elles **contrôlent le flux** de trafic.
- ❑ Elles fournissent un **niveau de sécurité de base** pour l'accès réseau.
- ❑ Elles **filtrent le trafic** en fonction de son type.
- ❑ Elles **filtrent les hôtes** pour **autoriser ou refuser l'accès aux services** sur le réseau.



Un exemple de topologie avec des ACL appliquées aux routeurs R1, R2 et R3.

12.3.2 ACL : fonctionnalités importantes

Il y a deux types de listes de contrôle d'accès IPv4 Cisco:

- ❑ **Les listes de contrôle d'accès **standard**** - utilisées pour autoriser ou refuser le trafic uniquement depuis des **adresses IPv4 source**.
- ❑ **Les listes de contrôle d'accès **étendues**** - filtrent les paquets IPv4 en fonction de plusieurs critères :
 - Type de protocole
 - Adresse IPv4 source
 - Adresse IPv4 de destination
 - Ports TCP ou UDP source
 - Ports TCP ou UDP de destination
 - Informations facultatives sur le type de protocole pour un contrôle plus précis

Les **listes de contrôle d'accès standard** et étendues et leur liste d'instructions peuvent être identifiées par un **numéro** ou par un nom.

12.3.3. Travaux Pratiques:

Packet Tracer – Démonstration des listes de contrôle d'accès

Dans cette activité, vous observerez ce qui suit :

- ☐ Comment une liste de contrôle d'accès peut être utilisée pour empêcher une requête ping d'atteindre les hôtes sur des réseaux distants.
- ☐ Après le retrait de la liste de contrôle d'accès de la configuration, les requêtes ping aboutiront.

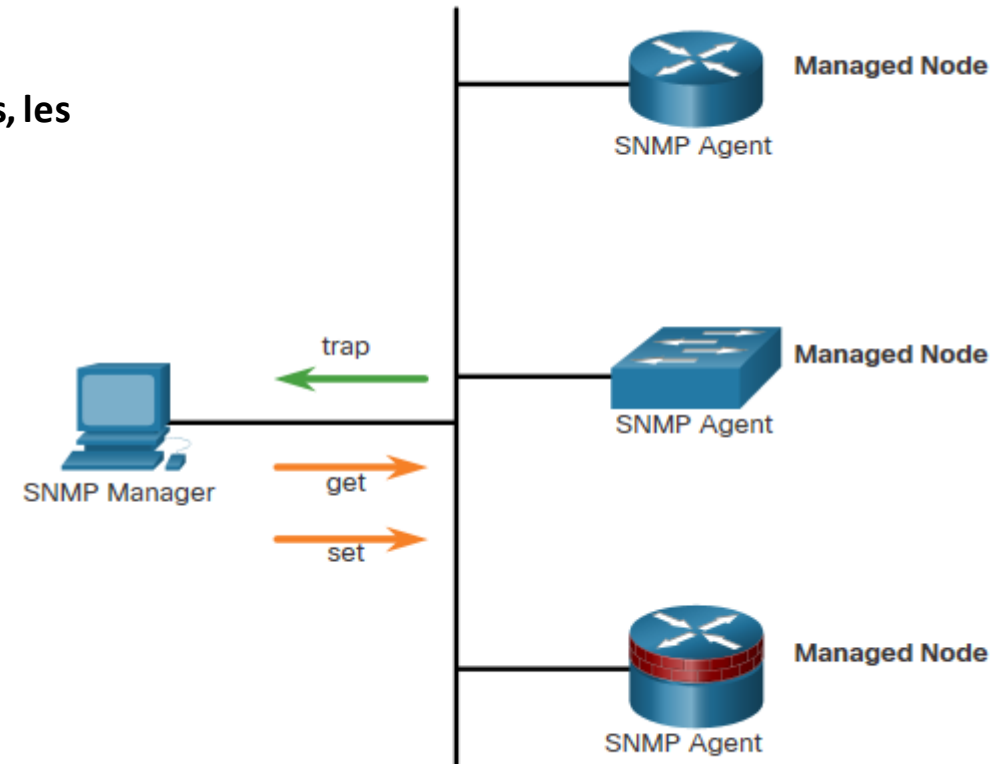
12.3.4 SNMP

SNMP permet aux administrateurs réseau d'effectuer les opérations suivantes :

- ☐ Il permet aux administrateurs de **gérer les appareils** tels que les **serveurs**, les **stations de travail**, les **routeurs**, les **commutateurs** et les **appliances de sécurité**.
- ☐ **Surveillez et gérez** les performances du réseau.
- ☐ **Recherchez et résolvez** les problèmes de réseau.
- ☐ **Planifier** la croissance du réseau.

Le système SNMP se compose de trois éléments:

- ☐ Le **gestionnaire SNMP**: Exécute le logiciel de gestion SNMP.
- ☐ **Des agents SNMP**: correspondent aux nœuds surveillés et gérés.



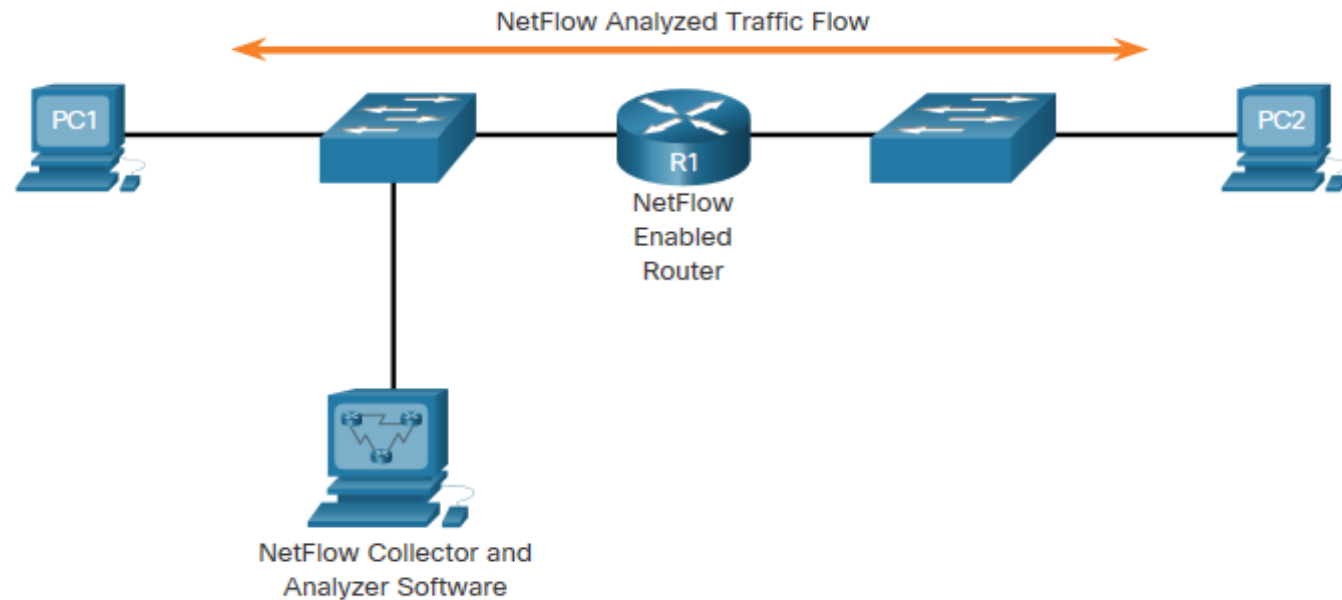
Les services de sécurité

12.3.5 NetFlow

NetFlow est une **technologie Cisco IOS** qui fournit **des statistiques sur les paquets traversant un routeur ou un commutateur multicouche Cisco**.

NetFlow fournit des données pour activer :

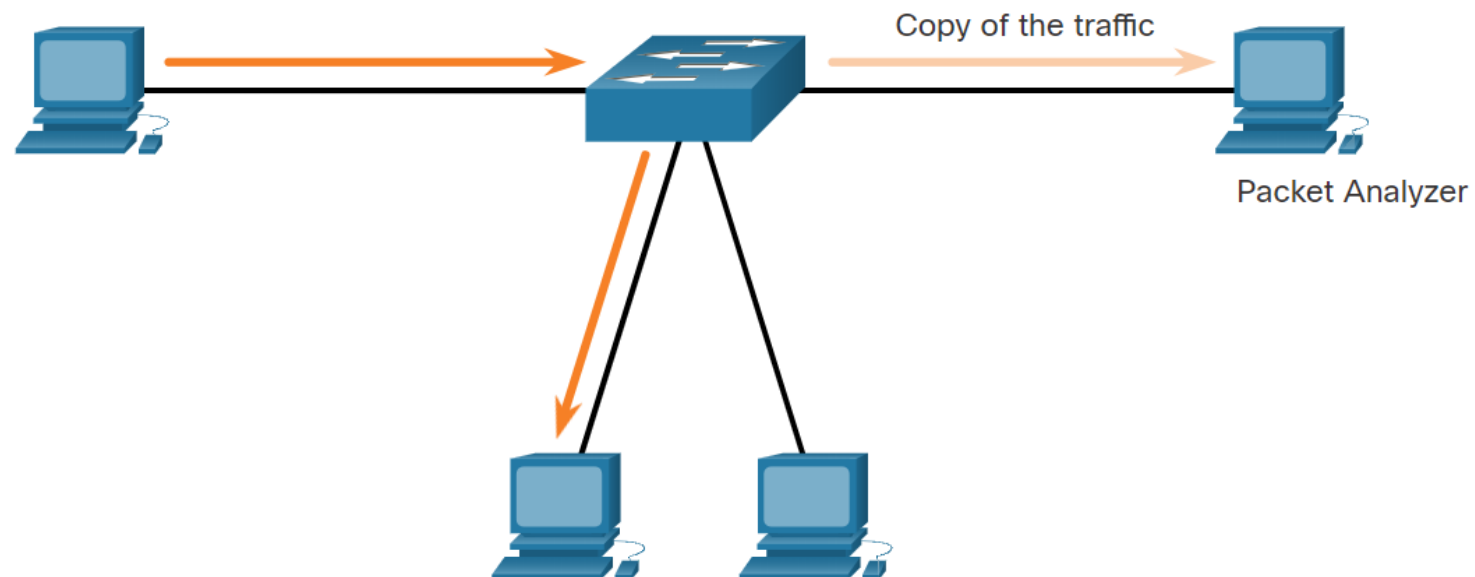
- ☒ **Sécurité et surveillance** du réseau
- ☐ Planifier la mise en œuvre du réseau
- ☐ analyse du trafic pour inclure l'identification **des goulots d'étranglement** du réseau
- ☐ **Comptabilité IP** à des fins de facturation.



PC 1 se connecte au PC 2 en utilisant HTTPS

12.3.6 Mise en miroir du port

La **mise en miroir du port** est une fonctionnalité qui permet à un commutateur de **dupliquer des copies** du trafic qui le traverse, puis d'envoyer les données depuis un port équipé d'un **système de surveillance** du réseau.



Analyse du trafic à l'aide d'un commutateur

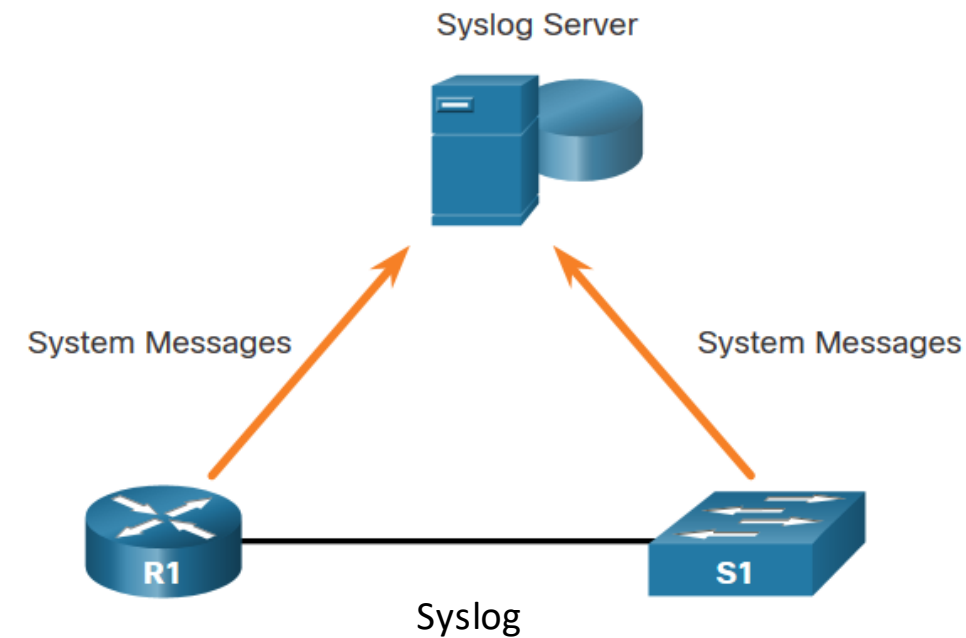
Les services de sécurité

12.3.4 Serveurs Syslog

- ❑ La **méthode d'accès** aux messages système la plus couramment utilisée est un **protocole appelé Syslog**.
- ❑ Le protocole Syslog permet aux périphériques réseau **d'envoyer leurs messages système** sur le réseau aux serveurs Syslog.

Elle assure **trois fonctions** de base :

- ❑ La capacité à **collecter les informations** de journalisation pour la surveillance et le dépannage
- ❑ La **capacité de sélectionner le type** d'information de journalisation capturée
- ❑ La **capacité de spécifier la destination** des messages Syslog capturés



Les services de sécurité

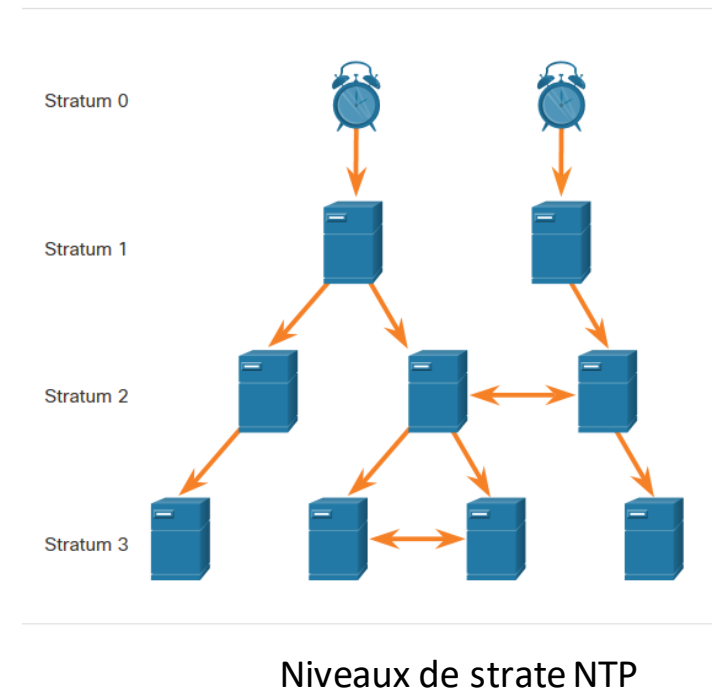
12.3.5 NTP

Il est important de **synchroniser l'heure sur tous les appareils du réseau**. Les paramètres de date et d'heure d'un appareil réseau peuvent être définis selon l'une des deux méthodes suivantes :

- ☐ Configuration manuelle de **la date et de l'heure**
- ☐ Configuration du **protocole NTP** (Network Time Protocol)

Les réseaux NTP utilisent un système hiérarchique de sources temporelles et chaque niveau de ce système est appelé une strate. Les serveurs **NTP** sont disposés en **trois niveaux**, appelés strates :

- ☐ **Strate 0**- Un réseau NTP obtient **l'heure à partir de sources horaires faisant autorité**.
- ☐ **Strate 1**: Dispositifs directement connectés aux **sources de temps faisant autorité**.
- ☐ **Les périphériques de strate 2**, tels que les clients NTP, synchronisent leur horloge à l'aide des paquets NTP des serveurs de la strate 1.



12.3.6 Serveurs AAA

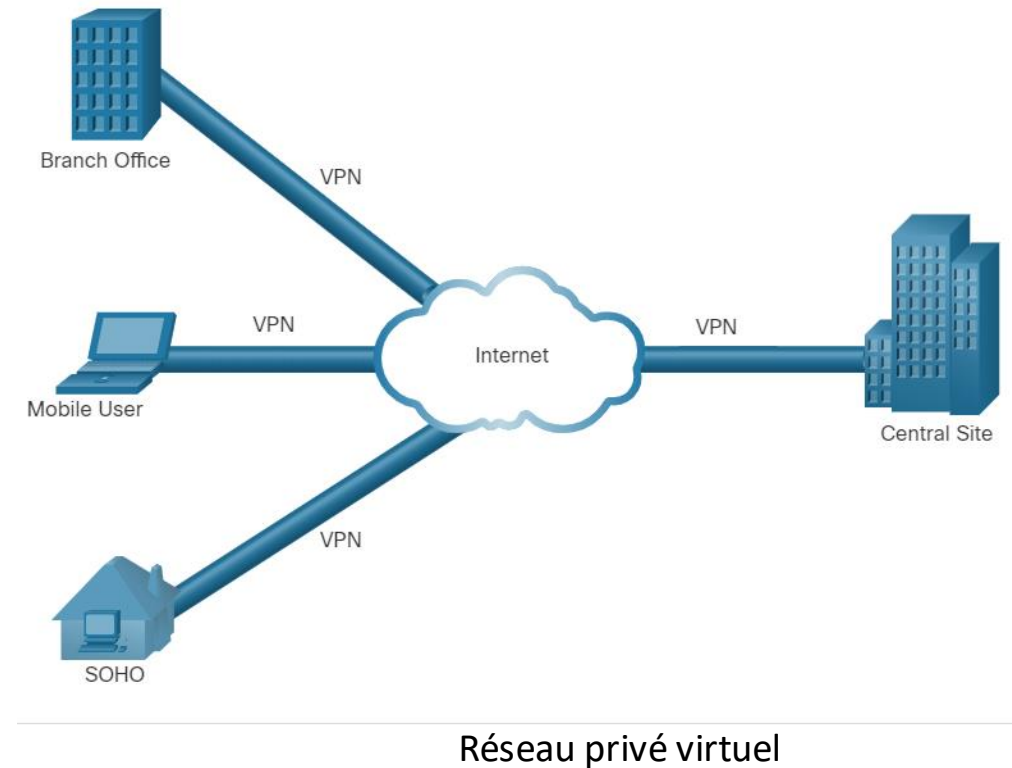
Le tableau répertorie les trois fonctions de sécurité indépendantes fournies par le cadre architectural AAA.

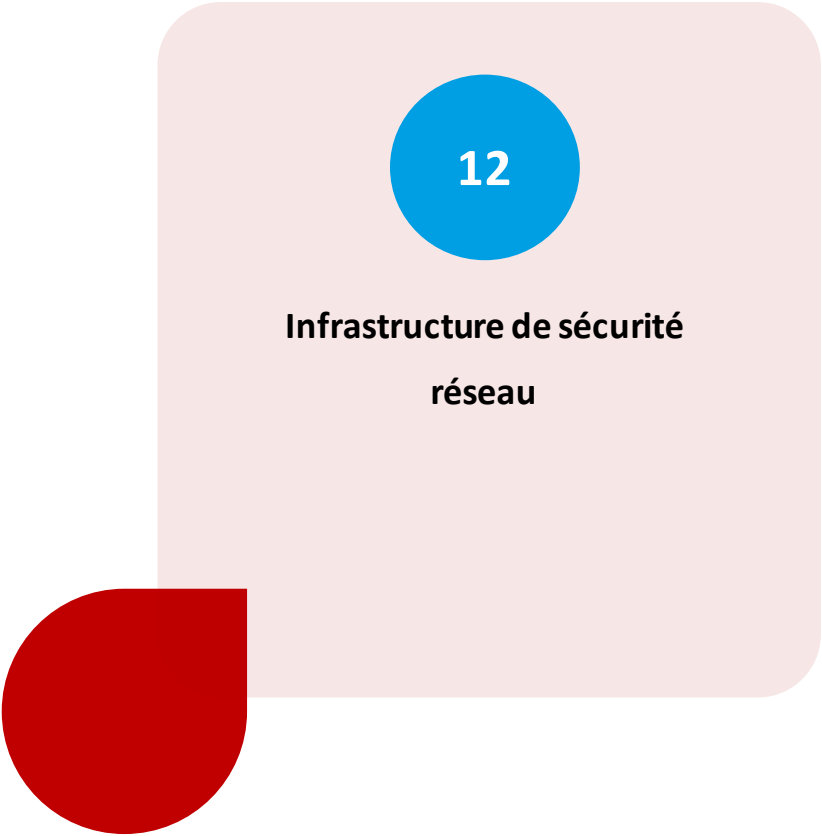
Fonctions	Description
Authentification	❑ Les utilisateurs et les administrateurs doivent prouver leur identité. ❑ L'authentification peut se faire à l'aide de combinaisons de nom d'utilisateur et de mot de passe, de questions d'authentification, de jetons et d'autres méthodes. ❑ L'authentification AAA centralise le contrôle d'accès réseau.
Autorisation	❑ Une fois que l'utilisateur est authentifié, les services d'autorisation déterminent les ressources auxquelles l'utilisateur peut accéder et les opérations qu'il est autorisé à effectuer. ❑ Par exemple « L'utilisateur « student » peut accéder à l'hôte serverXYZ en utilisant uniquement SSH. »
Gestion des comptes	❑ Les services de gestion des comptes consignent les actions de l'utilisateur, notamment les ressources auxquelles il accède et pendant combien de temps, et toutes les modifications apportées. ❑ Ces services permettent de contrôler la manière dont les ressources réseau sont utilisées. ❑ Par exemple « L'utilisateur peut accéder à l'hôte serveur XYZ en utilisant uniquement SSH pendant 15 minutes. »

Les services de sécurité

12.3.7 VPN

- ❑ Un **VPN** est un **réseau privé** qui est créé sur un **réseau public**, généralement Internet.
- ❑ Un **VPN** utilise des **connexions virtuelles** acheminées via Internet entre l'entreprise et le site distant.
- ❑ Un **VPN** est un environnement de communication dans lequel l'accès est **strictement contrôlé de manière à autoriser** les connexions homologues au sein d'une communauté définie d'intérêt.
- ❑ La **confidentialité** est assurée en chiffrant le trafic dans le VPN.





12

**Infrastructure de sécurité
réseau**

12.4 Récapitulation de l'infrastructure de sécurité du réseau

12.4.1 Qu'ai-je appris dans ce module ?

- ❑ Les **topologies de réseau** sont généralement représentées sous forme de réseaux **physiques et de réseaux logiques**.
- ❑ Une **topologie physique** représente les **connexions physiques** et la façon dont les périphériques finaux sont connectés alors qu'une **topologie logique** fait référence aux **normes et protocoles utilisés** par les périphériques pour communiquer.
- ❑ Les deux **types d'infrastructures de réseau** les plus courants sont les réseaux locaux (**LAN**) et les réseaux étendus (**WAN**).
- ❑ La **conception LAN câblée du campus** se compose de couches hiérarchiques (**accès, distribution, noyau**) avec chaque couche assignée des fonctions spécifiques.
- ❑ Les **architectures de sécurité communes** définissent les **limites du trafic entrant et sortant** du réseau.
- ❑ Les **différents types de pare-feu** sont les **pare-feu de filtrage de paquets, pare-feu d'inspection dynamique, pare-feu de passerelle d'application, pare-feu de nouvelle génération**.

Résumé de l'infrastructure de sécurité réseau

12.4.1 Qu'ai-je appris dans ce module ? (suite)

- ❑ Les **systèmes de prévention des intrusions (IPS)** et les **systèmes de détection des intrusions (IDS)** sont utilisés pour **détecter les risques potentiels de sécurité et alerter/arrêter le trafic dangereux**.
- ❑ Des **appliances de sécurité spécialisées** sont disponibles, notamment **Cisco Advanced Malware Protection (AMP), Cisco Web Security Appliance (WSA) et Cisco Email Security Appliance (WSA)**.
- ❑ Les **listes de contrôle d'accès** sont une **série de commandes qui déterminent si un routeur achemine ou abandonne les paquets** en fonction des informations contenues dans l'en-tête de paquet.
- ❑ **SNMP** permet aux administrateurs réseau **de contrôler et de gérer les performances du réseau, d'identifier et de résoudre les problèmes et d'anticiper la croissance** du réseau.
- ❑ **NetFlow** est une **technologie Cisco qui fournit des statistiques** sur les paquets transitant par un routeur ou un commutateur multicouche Cisco.
- ❑ **Mise en miroir du port** est une fonctionnalité qui permet à un commutateur de **dupliquer des copies du trafic qui le traverse**, puis d'envoyer les données depuis un port équipé d'un système de surveillance du réseau.

Merci

